SESSION · 29 OCTOBRE 2026

Travailler près des réseaux, en sécurité

Autorisation d'intervention à proximité des réseaux · profil opérateur

Illustration générée par IA, valeur indicative.

Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable pour lire ce support : chaque notion est expliquée avant d'être utilisée.

Je débute : commencer par le socle

Aller directement aux séquences

Faire un examen blanc

À RETENIR

Toute la réglementation tient en deux réflexes : **se renseigner avant** de travailler, **s'arrêter dès que la réalité ne correspond pas** aux informations reçues.

SECOURS

Avant de commencer : êtes-vous à jour en secourisme ? Formez-vous au sauvetage secourisme du travail (SST, INRS) et faites votre recyclage tous les 2 ans. Gardez un sac d'intervention accessible. Voir la conduite à tenir et le matériel

Opérateur

01

Mon rôle d'opérateur

Situer mon rôle, mes obligations et celles des autres acteurs.

Ouvrir la séquence À consulter

Opérateur

02

Reconnaître les réseaux sur le terrain

Identifier les familles de réseaux enterrés et aériens et leurs repères visibles.

Ouvrir la séquence À consulter

03

Opérateur

Mesurer les risques

Relier chaque réseau à ses dangers et aux atteintes possibles.

Ouvrir la séquence À consulter

04

Opérateur

Respecter les repères : marquage, signes et terrain

Comprendre le marquage-piquetage et les signes avertisseurs, et ce que j'ai à faire pour les respecter.

Ouvrir la séquence À consulter

05

Opérateur

Se renseigner avant : guichet unique, DT, DICT

Comprendre le circuit des déclarations et savoir ce que je dois trouver sur le chantier.

Ouvrir la séquence À consulter

06

Opérateur

Un plan n'est pas la réalité : précision et techniques

Comprendre la précision des plans et ses conséquences sur la façon de travailler.

Ouvrir la séquence À consulter

07

Opérateur

Anomalie et situation inattendue

Reconnaître une anomalie et réagir par écrit et par l'arrêt, sans improviser.

Ouvrir la séquence À consulter

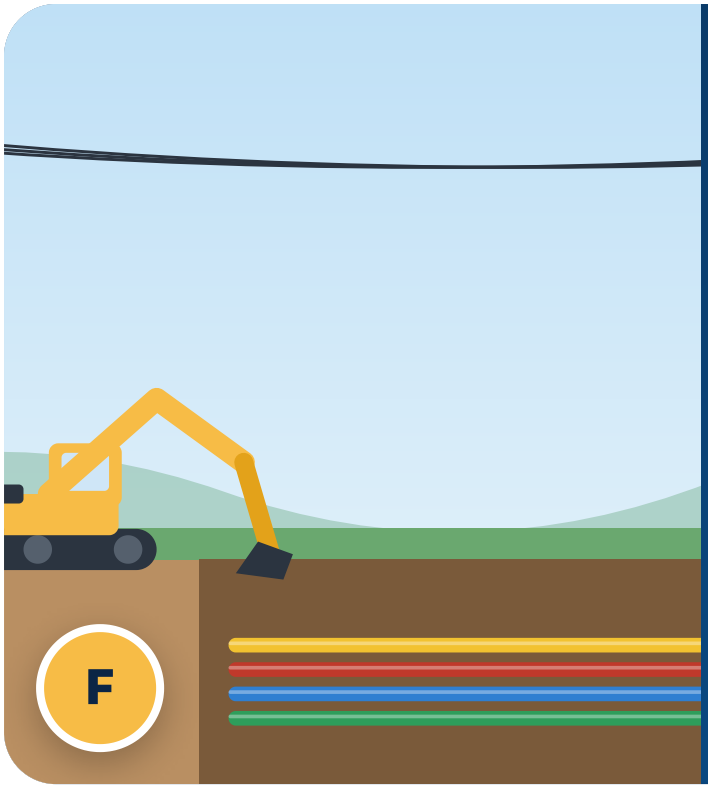
08

Opérateur

Incident, accident et travaux urgents

Appliquer la règle des 4 A et savoir ce qui est interdit après un endommagement.

Ouvrir la séquence À consulter



COMPRENDRE AVANT D'INTERVENIR

Le socle pour débutants

Onze fiches courtes, sans prérequis. Chacune donne l'essentiel, un déclencheur (si vous voyez ça, faites ça) et ce qu'il faut retenir sur le terrain.

11 fiches · sans prérequis · un déclencheur par fiche

FICHE 1 SUR 11

Qu'est-ce que l'AIPR ? Pour qui, comment, combien de temps

36 / 60
pour réussir l'examen opérateur

L'AIPR est l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Elle est délivrée par l'employeur. Elle concerne le personnel qui intervient à proximité des réseaux, selon trois profils : concepteur (pour le responsable de projet), encadrant et opérateur (pour l'exécutant) ; l'opérateur est le conducteur d'engins. L'employeur la délivre sur la base d'une attestation de compétences obtenue après un QCM, d'un CACES en cours de validité ou d'un diplôme, certificat ou titre professionnel de moins de 5 ans figurant sur les listes officielles (éducation nationale, agriculture). La validité ne dépasse pas celle du justificatif, ni 5 ans pour une attestation de QCM. L'examen du profil opérateur compte 30 questions, dure 1 heure, et demande 36 points sur 60 (arrêté du 22 décembre 2015). L'exécutant vérifie la formation et l'AIPR de son personnel.

L'ESSENTIEL

QUI LA DÉLIVRE
L'employeur, pas le centre d'examen.

TROIS PROFILS
Concepteur, encadrant, opérateur : l'opérateur conduit les engins.

JUSTIFICATIFS
Attestation après QCM, CACES valide, ou diplôme de moins de 5 ans.

EXAMEN OPÉRATEUR
30 questions, 1 heure, 36 points sur 60.

VALIDITÉ
Jamais plus longue que le justificatif ; 5 ans au plus pour une attestation.

DÉCLENCHEUR

SI Vous devez conduire un engin près d'un réseau

ALORS Votre employeur doit pouvoir confirmer que votre AIPR est valable. Un doute : posez la question avant de commencer.

À RETENIR

La journée prépare au QCM du profil opérateur ; elle ne garantit pas la réussite.

S3 p. 14-16 · S7 art. 2 · S8 R554-31 · S1 §3.4 j · S11 · S12

FICHE 2 SUR 11

Qu'est-ce qu'un réseau ?

6 fluides
électricité, gaz, eau, chaleur, télécom, eaux usées

Un réseau est un ouvrage qui transporte quelque chose : de l'électricité, du gaz, de l'eau, de la chaleur, des signaux de télécommunication, des eaux usées. Il est géré par un exploitant (une entreprise ou une collectivité).

L'ESSENTIEL

UN RÉSEAU
Un ouvrage qui transporte quelque chose.

CE QU'IL TRANSPORTE
Électricité, gaz, eau, chaleur, signaux, eaux usées.

SON EXPLOITANT
Une entreprise ou une collectivité.

DÉCLENCHEUR

SI Vous voyez un tampon, un coffret, une borne ou un poteau

ALORS Demandez-vous : à qui est-ce, et que transporte-t-il ?

À RETENIR

Quand vous voyez un tampon, un coffret, une borne ou un poteau, demandez-vous : à qui est-ce, et que transporte-t-il ?

S2 §3 S1 §1.3

FICHE 3 SUR 11

Enterré, aérien, affleurant

3 formes
enterré, aérien, affleurant

Un réseau peut être enterré, aérien (câbles sur poteaux ou pylônes, en façade) ou affleurant : ce que l'on voit en surface d'un réseau enterré, comme un regard, une vanne, un coffret ou une borne.

L'ESSENTIEL

ENTERRÉ
Sous le sol : on ne le voit pas.

AÉRIEN
Câbles sur poteaux, pylônes ou en façade.

AFFLEURANT
Ce que l'on voit d'un réseau enterré : regard, vanne, coffret, borne.

DÉCLENCHEUR

SI Un regard, une vanne ou une borne est visible

ALORS Un réseau existe en dessous, mais on ne sait pas exactement où il passe.

À RETENIR

Un affleurant montre que le réseau existe, mais ne montre pas exactement où il passe sous le sol.

S2 §3.1.2, §3.3.3, §3.7.1

FICHE 4 SUR 11

Sensible ou non sensible

4 A
Arrêter, alerter, aménager, accueillir

Un réseau est dit sensible pour la sécurité quand son endommagement peut avoir des conséquences graves : hydrocarbures, produits chimiques, gaz combustibles, vapeur et fluides caloporteurs, lignes électriques et éclairage public (hors basse tension aérienne isolée), transports guidés, transport pneumatique de déchets, digues. Télécommunications, eau potable, incendie et assainissement sont non sensibles, sauf si l'exploitant les enregistre comme sensibles.

L'ESSENTIEL

SENSIBLE
Hydrocarbures, produits chimiques, gaz, vapeur, lignes électriques, éclairage public, transports guidés, digues.

NON SENSIBLE
Télécommunications, eau potable, incendie, assainissement.

EXCEPTION
Un exploitant peut enregistrer un réseau non sensible comme sensible.

DÉCLENCHEUR

SI Réseau sensible, pas de récépissé de DICT

ALORS Vous ne démarrez pas. Si un réseau sensible est endommagé : règle des 4 A.

À RETENIR

Sur un réseau sensible, vous ne démarrez pas sans le récépissé de DICT, et un endommagement déclenche la règle des 4 A.

S3 p. 6-7 S1 §1.1

FICHE 5 SUR 11

Rigide ou flexible

10 cm
de déplacement : à signaler

La réglementation distingue les ouvrages rigides et les ouvrages flexibles. La précision de position n'est pas la même en classe A : 40 cm pour un ouvrage rigide, 50 cm pour un ouvrage flexible.

L'ESSENTIEL

CLASSE A, RIGIDE
Précision de 40 cm.

CLASSE A, FLEXIBLE
Précision de 50 cm.

DÉPLACEMENT
Un réseau flexible déplacé de plus de 10 cm se signale à l'exploitant.

DÉCLENCHEUR

SI Un câble ou un tuyau flexible a bougé de plus de 10 cm

ALORS Vous le signalez à l'exploitant.

À RETENIR

Un réseau flexible déplacé de plus de 10 cm doit être signalé à l'exploitant.

S6 art. 1 · S8 R554-31

FICHE 6 SUR 11

Un plan n'est pas la réalité

A · B · C
trois classes de précision

Les plans des exploitants sont approximatifs. Ils portent une classe de précision : A (très fiable), B (approximatif), C (peu fiable ou position inconnue). Même en classe A, la position peut varier de 40 à 50 cm.

L'ESSENTIEL

CLASSE A
Très fiable, mais 40 à 50 cm d'écart possible.

CLASSE B
Approximatif.

CLASSE C
Peu fiable, ou position inconnue.

DÉCLENCHEUR

SI Un trait sur le plan, exactement là où vous allez creuser

ALORS C'est une zone où chercher, pas une ligne sûre.

À RETENIR

Le plan indique une zone où chercher, jamais un trait sur lequel creuser en confiance.

S6 art. 1

FICHE 7 SUR 11

Les quatre acteurs

4 acteurs
projet, exécutant, exploitant, guichet

Le responsable de projet décide les travaux. L'exécutant des travaux les réalise. L'exploitant gère le réseau. Le guichet unique est l'annuaire officiel qui dit quels exploitants ont des réseaux près du chantier.

L'ESSENTIEL

RESPONSABLE DE PROJET
Décide les travaux.

EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Les réalise : c'est votre employeur.

EXPLOITANT
Gère le réseau.

GUICHET UNIQUE
Annuaire officiel des exploitants près du chantier.

DÉCLENCHEUR

SI Il vous manque une information sur les réseaux

ALORS Vous la demandez à votre exécutant : c'est lui qui doit vous informer.

À RETENIR

L'opérateur travaille pour l'exécutant : c'est lui qui doit vous informer.

S1 §1.3

FICHE 8 SUR 11

Le vocabulaire du chantier

Marquage
repère au sol, peinture ou piquets

L'emprise est la zone occupée par les travaux. La tranchée ou la fouille est le trou que l'on creuse. Le fuseau est la bande autour du tracé supposé d'un réseau, où la position réelle est incertaine. Le marquage-piquetage est le repérage au sol, par peinture ou piquets, de l'emplacement supposé des réseaux.

L'ESSENTIEL

EMPRISE
La zone occupée par les travaux.

FOUILLE OU TRANCHÉE
Le trou que l'on creuse.

FUSEAU
La bande où la position réelle du réseau est incertaine.

MARQUAGE-PIQUETAGE
Le repérage au sol de l'emplacement supposé des réseaux.

DÉCLENCHEUR

SI Le marquage a disparu

ALORS Vous ne continuez pas à l'aveugle : vous prévenez l'encadrement.

À RETENIR

Si le marquage a disparu, on ne continue pas à l'aveugle : on prévient l'encadrement.

S2 p. 8 S3 p. 36-37

FICHE 9 SUR 11

Se renseigner avant, s'arrêter dans le doute

2 réflexes
se renseigner · s'arrêter

Toute la réglementation tient en deux réflexes : se renseigner avant de travailler (guichet unique, DT, DICT, récépissés, marquage) et s'arrêter dès que la réalité ne correspond pas aux informations.

L'ESSENTIEL

AVANT
Guichet unique, DT, DICT, récépissés, marquage.

PENDANT
Arrêt dès que la réalité ne correspond pas aux informations.

À L'EXAMEN
Les situations vérifient ces deux réflexes.

DÉCLENCHEUR

SI Ce que vous voyez ne correspond pas aux informations reçues

ALORS Vous vous arrêtez et vous prévenez.

À RETENIR

C'est ce que l'examen vérifie, sous forme de situations.

S1 §3.4

FICHE 10 SUR 11

Les sigles à connaître

5 sigles
AIPR · DT · DICT · ATU · IC

AIPR : autorisation d'intervention à proximité des réseaux. DT : déclaration de projet de travaux. DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux. ATU : avis de travaux urgents. IC : investigations complémentaires. Cerfa : formulaire officiel. Le glossaire du site les reprend tous.

L'ESSENTIEL

AIPR
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux.

DT
Déclaration de projet de travaux.

DICT
Déclaration d'intention de commencement de travaux.

ATU
Avis de travaux urgents.

IC
Investigations complémentaires.

DÉCLENCHEUR

SI Un mot ou un sigle vous échappe

ALORS Le glossaire est dans le menu : il est classé par catégorie.

À RETENIR

En cas de doute sur un mot, le glossaire est dans le menu.

S1 S3

FICHE 11 SUR 11

Comment lire ce support

Situation
puis décision, puis corrigé

Chaque séquence commence par une situation. Vous formulez votre décision, puis vous comparez avec le corrigé. Les repères sont sourcés ; quand une information n'a pas pu être vérifiée, elle est signalée comme telle.

L'ESSENTIEL

CHAQUE SÉQUENCE
Commence par une situation.

VOTRE RÔLE
Vous formulez votre décision, puis comparez avec le corrigé.

LES SOURCES
Les repères sont sourcés ; ce qui n'est pas vérifié est signalé.

DÉCLENCHEUR

SI Vous débutez

ALORS Ouvrez les séquences dans l'ordre.

À RETENIR

Ouvrez les séquences dans l'ordre si vous débutez.

S9

S'Y RETROUVER

Qui fait quoi ?

Qui fait quoi V01

RP
Responsable de projet
décide, fait la DT, fait faire le marquage

EX
Exécutant des travaux
réalise, fait la DICT, informe son personnel

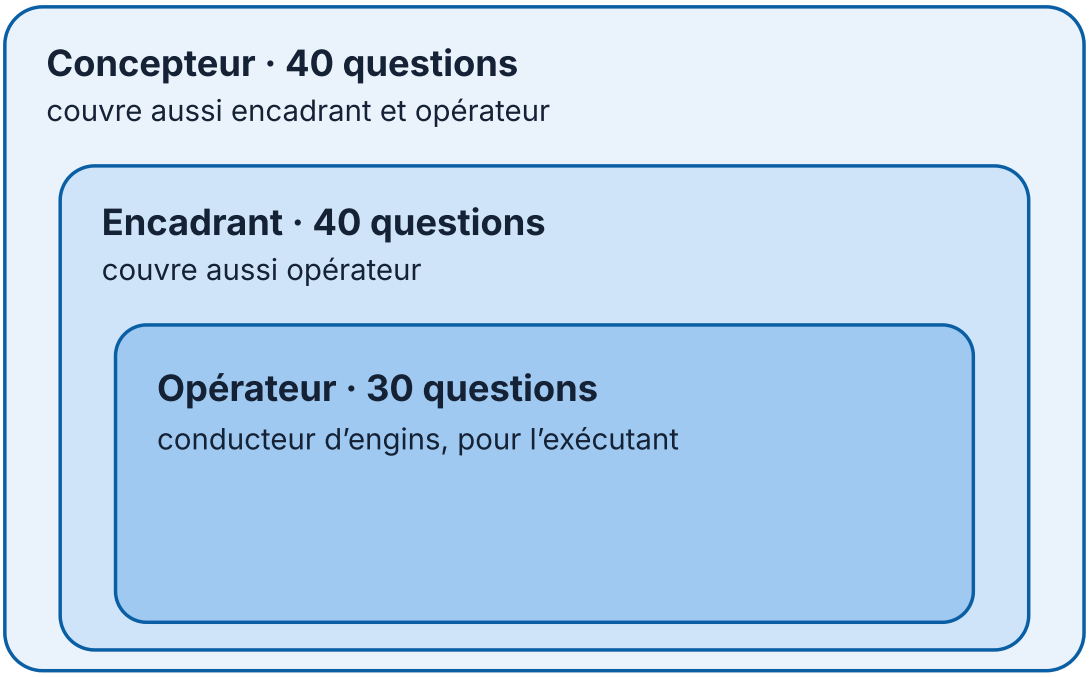
EL
Exploitant
gère le réseau, répond par un récépissé

GU
Guichet unique
annuaire officiel des réseaux

Quatre acteurs : responsable de projet, exécutant, exploitant, guichet unique.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §1.3, §3.2, §3.4, §3.5

Concepteur, encadrant, opérateur V09



Trois cercles emboîtés : l'attestation de concepteur couvre encadrant et opérateur.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S3 p. 14 ; S7

Les trois profils de l'AIPR

Profil	Intervient pour	Examen
Concepteur	Le responsable de projet	40 questions
Encadrant	L'exécutant, comme conducteur ou chef de chantier	40 questions
Opérateur	L'exécutant, comme conducteur d'engins	30 questions

Source **S3 p. 14 ; S7 art. 2**

REPÈRES ET APPROFONDISSEMENTS

Les tableaux à garder sous la main

Les trois profils de l'AIPR

> **Concepteur ⊃ encadrant ⊃ opérateur : l'attestation la plus haute couvre les autres.**

L'AIPR est délivrée par l'employeur. Le concepteur intervient pour le responsable de projet, l'encadrant pour l'exécutant (conducteur ou chef de chantier), l'opérateur conduit les engins.

Profil	Intervient pour	Examen
Concepteur	Le responsable de projet	40 questions
Encadrant	L'exécutant des travaux	40 questions
Opérateur	Conducteur d'engins	30 questions

Source S3 p. 14 ; S7 art. 2

Délais et durées de validité

> **DT : 9 jours (15 sur papier). DICT : 7 jours (9 sur papier). Renouvellement : 3 mois.**

Les délais s'entendent en jours, fériés non compris.

Document	Délai de réponse	Renouvellement
DT	9 j · 15 j sur papier	Si le marché est signé plus de 3 mois après la consultation du guichet unique
DICT	7 j · 9 j sur papier	Travaux non commencés sous 3 mois, interrompus plus de 3 mois, ou durée dépassant 6 mois ou la durée annoncée
DT-DICT conjointe	9 j · 15 j sur papier	—

Source **S8 R554-22, R554-26 ; S3 p. 17, 26, 30, 33**

Les réseaux en un tableau

Chaque famille a ses repères, ses dispositifs avertisseurs et ses risques.

Tableau de synthèse à partir du fascicule 2 (consolidé au 18 février 2024), chapitre 3.

Réseau	Repères	Avertisseur	Risques
Électricité	Poteaux, pylônes, coffrets, postes ; câbles souterrains à 0,60–0,85 m	Grillage rouge à 20 cm, non systématique	Risque mortel ; arc ; induction
Gaz transport	Bornes, balises, plaques jaunes déportées ; haute pression	Grillage jaune, non systématique	Fuite à fort bruit, projections, brûlures à grande distance
Gaz distribution	PE noir à bandes jaunes ; regards, coffrets, robinets en façade	Grillage jaune à 20 cm	PE fond dès 120 °C ; fuite migrant vers les immeubles
GPL	Citernes, organes de coupure	—	Gaz lourd, accumulation en points bas
Chaleur, froid	Regards déportés ; acier calorifugé ; ≥ 40 cm	Grillage violet, non systématique	Vaporisation, brûlures, effondrement
Télécoms	Chambres à plaques, armoires, poteaux ; PVC en paquets	—	Coupure de services, effondrement
Eau potable	Bouches à clé, ventouses, compteurs ; fonte, PEHD à bandes bleues	—	Jets, inondation, affouillement

Source S2 §3.1 à 3.8

Classes de précision et échéances

A : 40 cm (rigide) ou 50 cm (flexible) · B : jusqu'à 1,5 m · C : au-delà.

Pour les branchements, la limite B/C est à 1 m.

Classe	Incertitude maximale	Suite
A	40 cm (rigide) · 50 cm (flexible)	Fiable
B	1,5 m (1 m branchements)	Approximatif
C	Plus de 1,5 m, ou inconnue	Peu fiable

Source S6 art. 1 ; S3 p. 10-11

Lignes aériennes : distances et hauteurs

3 m sous 50 000 V · 5 m au-dessus de 50 000 V, engin et charge compris.

Les hauteurs minimales de lignes au-dessus du sol sont indiquées à titre de repère.

Élément	Valeur
Distance minimale sous 50 000 V	3 m
Distance minimale au-dessus de 50 000 V	5 m
BT nu / torsadé	6 m / 4 m au-dessus du sol
HTA	8 m au-dessus d'une voie
Télécoms	3 m trottoir, 4 m terrain privé, 6 m traversée de route

Source S5 §3.1 ; S2 §3.1.2, §3.7.6

Barème et conditions de l'examen

Opérateur : 30 questions, 36 points sur 60, 1 heure.

Les questions prioritaires représentent 10 % de l'examen.

Réponse	Points
Bonne réponse	+2
Je ne sais pas	0
Mauvaise réponse	−1
Mauvaise réponse à une question prioritaire	−5

Source S7 art. 2

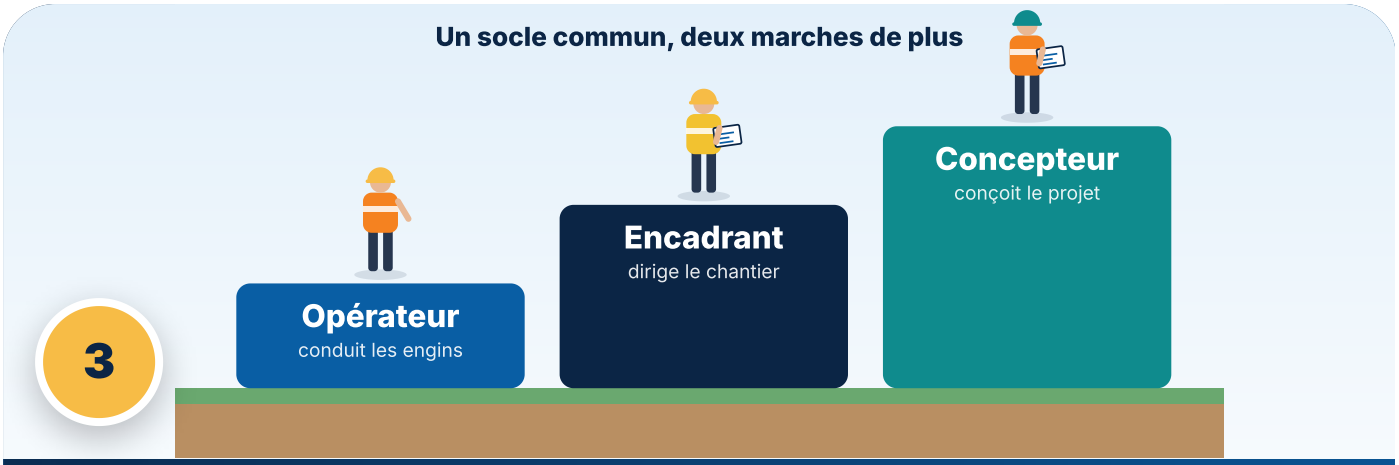
Quelques chiffres sur les dommages

Chiffres à titre indicatif : le guide ne cite pas de source primaire.

Le guide pratique cite pour 2019 plus de 19 000 dommages (64 par jour ouvrable) lors de travaux au voisinage de 4,5 millions de kilomètres de réseaux, et environ 5 millions de DT et DICT par an.

Indicateur	Valeur	Source
Dommages 2019	Plus de 19 000 (64 par jour ouvrable)	S3 p. 5
Linéaire de réseaux	4,5 millions de km	S3 p. 5
DT et DICT par an	Environ 5 millions	S3 p. 4-5

Source S3 p. 4-5



FACULTATIF · PROFILS ENCADRANT ET CONCEPTEUR

Encadrant et concepteur : ce qui change

Cette page est facultative pour le profil opérateur. Elle sert aux stagiaires qui passent un profil plus élevé, et à ceux qui veulent comprendre ce que font leur chef de chantier ou le bureau d'études. Deux cours complets suivent : un pour l'encadrant, un pour le concepteur.

3 profils emboîtés | 2 cours complets | Quiz mixte de 15

Concepteur

Pour le responsable de projet (maître d'ouvrage) : il prépare, déclare et localise.

Encadrant

Pour l'exécutant des travaux : il prépare le chantier, informe l'équipe et fait appliquer.

Examen

40 questions, 48 points sur 80 pour encadrant et concepteur ; 30 questions, 36 sur 60 pour opérateur.

Emboîtement

Le concepteur vaut encadrant et opérateur ; l'encadrant vaut opérateur.

01 Qui doit avoir quel profil

L'emboîtement des trois profils. Illustration générée par IA, schéma de principe. Dessin sans valeur réglementaire : ni distance, ni couleur, ni disposition ne constituent une règle.

L'AIPR existe en trois profils, selon la fonction exercée : concepteur, encadrant, opérateur. S1 §15.1

Le profil **CONCEPTEUR** vaut encadrant et opérateur. Le profil **ENCADRANT** vaut opérateur. S1 §15.1

CONCEPTEUR

Obligatoire pour au moins une personne qui assure, pour le compte du responsable de projet, la conduite ou la surveillance de travaux réalisés en co-activité. Il est aussi obligatoire pour l'ensemble des intervenants des entreprises certifiées en géoréférencement et détection. S1 §15.1

ENCADRANT

Obligatoire pour l'encadrant des travaux de l'exécutant. Un encadrant doit être désigné pour chaque chantier et être présent ou, à défaut, pouvoir s'y rendre dans la demi-journée. S1 §15.1

OPÉRATEUR

Obligatoire pour les conducteurs des engins de la liste du guide (pelle, chargeuse, grue, nacelle, camion aspirateur, etc.) et pour les personnes qui réalisent des travaux urgents. S1 §15.1

En cas de changement d'employeur, une nouvelle AIPR doit être délivrée. S1 §15.1

02 L'examen : ce qui diffère de l'opérateur

Les paramètres de l'examen QCM dépendent du profil. S7 art. 2

CONCEPTEUR ET ENCADRANT

40 questions, seuil de réussite 48 points sur 80. S7 art. 2

OPÉRATEUR

30 questions, seuil de réussite 36 points sur 60. S7 art. 2

Dans les deux cas : durée d'une heure, 10 % de questions prioritaires, notation +2 / 0 / −1 / −5, réussite à 60 % des points. S7 art. 2

La journée du 29 octobre prépare au profil opérateur. Le QCM encadrant ou concepteur est plus long et couvre davantage de responsabilités : ce sont les rubriques ci-dessous. S7 art. 2

03 Le référentiel officiel : le minimum légal et son détail

Les compétences à acquérir sont définies à deux niveaux. S41 ; S39

MINIMUM LÉGAL

L'annexe 5 de l'arrêté du 15 février 2012 définit un contenu minimal en trois niveaux cumulatifs. Le niveau le plus élevé reprend les deux autres et y ajoute. S41

LE NIVEAU ENCADRANT AJOUTE

Lire un plan et situer les fuseaux d'imprécision en planimétrie et en altimétrie, vérifier les réponses aux DT et DICT, vérifier les autorisations du personnel, adapter le matériel aux besoins, connaître les règles d'arrêt de chantier, maintenir l'accès aux ouvrages de sécurité, renseigner un constat contradictoire, connaître la préparation des relevés topographiques. S41

LE NIVEAU CONCEPTEUR AJOUTE

Analyser les risques liés aux réseaux et définir les mesures de prévention, connaître le rôle du responsable de projet (IC, clauses de marché, marquage-piquetage), appliquer les procédures de prévention en amont (PPSPS, plan de prévention, DT, DICT, demande de mise hors tension, distances de sécurité), transmettre les consignes à l'encadrement, gérer la découverte de réseaux (ordres d'arrêt et de reprise). S41

DÉTAIL PROPOSÉ

L'annexe J du fascicule 3 décline ce minimum en compétences numérotées : CO.1 à CO.11 pour l'opérateur, CE.1 à CE.13 pour l'encadrant, CC.1 à CC.6 pour le concepteur. Chaque rubrique des deux cours indique les codes qu'elle couvre. S39

LIMITE

Ces textes ne donnent ni durée de formation ni seuil d'examen. Les paramètres du QCM viennent de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2015. S7 art. 2

04 Les confusions classiques

La transmission des informations du bureau au chantier. Illustration générée par IA, schéma de principe. Dessin sans valeur réglementaire : ni distance, ni couleur, ni disposition ne constituent une règle.

DT OU DICT

La DT vient du responsable de projet, la DICT de l'exécutant. S1 §5.3 ; §3.4 b

IC OU OL

Les IC sont obligatoires, hors exemptions, quand un exploitant les demande, en phase projet ; les OL sont à l'appréciation du responsable de projet. S1 §5.6.1

QUI MARQUE-PIQUE

Le responsable de projet, à ses frais, sauf si l'exploitant s'en charge ; l'exécutant le maintient en bon état. S1 §3.2 i ; §3.4 f

QUI ARRÊTE LES TRAVAUX PAR ORDRE ÉCRIT

Le responsable de projet. L'exécutant, lui, sursoit s'il estime la sécurité de ses salariés en cause. S1 §3.2 k ; §3.4 k

QUI SIGNALE UN DOMMAGE

L'exécutant, à l'exploitant et au responsable de projet. S1 §3.4 l

Mini-quiz mixte

15 questions tirées du guide. Rien n'est enregistré dans votre suivi de l'examen blanc opérateur.

1. Qui exécute les investigations complémentaires ?

- ○ Le coordonnateur SPS, dans le cadre de sa mission de prévention
- ○ Un prestataire certifié, ou recourant à un prestataire certifié
- ○ L'exploitant du réseau lui-même, sans passer par un prestataire
- ○ Le conducteur d'engin, sous le contrôle de l'encadrant du chantier

2. Quel est le seuil de réussite du QCM encadrant ou concepteur ?

- ○ 36 points sur 60
- ○ 40 points sur 80
- ○ 48 points sur 80
- ○ 30 points sur 40

3. Quel document l'exécutant envoie-t-il à chaque exploitant avant les travaux ?

- ○ Un avis de travaux urgents
- ○ Une DICT

- ○ Un constat de dommages
- ○ Une DT

4. Entre qui est établi le constat contradictoire de dommages ?

- ○ L'exécutant et le coordonnateur SPS
- ○ L'exécutant et le responsable de projet
- ○ Le responsable de projet et l'exploitant
- ○ L'exécutant et l'exploitant de l'ouvrage

5. Dans quel cas le marquage de chaque ouvrage peut-il être remplacé par celui de la zone ?

- ○ Travaux commandés par l'État ou par une grande collectivité
- ○ Ouvrages très nombreux ou très proches, ou emprise très faible
- ○ Chantier de nuit ou chantier exécuté en période de gel
- ○ Chantier de plus d'un mois sur le domaine public routier

6. Un réseau sensible en classe B est trouvé à plus de 1,5 m du tracé fourni, et cela affecte les travaux. Que fait l'exécutant ?

- ○ Il déplace le marquage

- ○ Il poursuit avec prudence
- ○ Il attend la prochaine réunion
- ○ Il suspend les travaux

7. Un exploitant ne répond pas à la DT. Le responsable de projet peut-il poursuivre ?

- ○ Oui, sans informer l'exécutant puisque l'exploitant n'a pas répondu
- ○ Oui, en considérant que cet exploitant n'a aucun réseau sur l'emprise
- ○ Non : le projet est suspendu jusqu'à la réponse de l'exploitant
- ○ Oui, en informant l'exécutant et en prévoyant les conditions au marché

8. Quelle est l'incertitude maximale d'un ouvrage rigide en classe A ?

- ○ 40 cm
- ○ 20 cm
- ○ 1 m
- ○ 1,5 m

9. Combien de questions comporte le QCM pour les profils concepteur et encadrant ?

- ○ 30 questions, comme l'opérateur
- ○ 20 questions, sur une demi-heure
- ○ 40 questions
- ○ 60 questions, sur deux heures

10. Dans quel cas le responsable de projet est-il dispensé de DT ?

- ○ Pour un chantier commandé par une collectivité
- ○ Pour un chantier de moins de trois jours
- ○ Pour un chantier de nuit
- ○ Pour des travaux urgents du chapitre 10

11. Quel profil d'AIPR vaut aussi AIPR encadrant et AIPR opérateur ?

- ○ Aucun : les trois profils sont indépendants
- ○ Le profil opérateur
- ○ Le profil encadrant
- ○ Le profil concepteur

12. Quelle distance de sécurité du code du travail s'applique à une ligne aérienne de tension inférieure ou égale à 50 000 V ?

- ○ 5 m
- ○ 10 m
- ○ 3 m
- ○ 1,5 m

13. Quelle est la durée de validité de la certification d'un prestataire en géoréférencement ?

- ○ 2 ans, renouvelable sans formalité
- ○ 10 ans, non renouvelable
- ○ 6 ans, renouvelable
- ○ 1 an, renouvelable une fois

14. Qui réalise les relevés topographiques d'un ouvrage neuf ?

- ○ Le conducteur d'engin, avec le matériel de topographie de l'exécutant
- ○ L'exploitant voisin, quel que soit le réseau construit ou modifié

- ○ Le coordonnateur SPS, à la demande du responsable de projet du chantier
- ○ Un prestataire certifié (sauf cas du premier exploitant responsable de projet)

15. Qui décide de réaliser des opérations de localisation (OL) ?

- ○ L'exploitant du réseau, obligatoirement avant chaque projet de travaux
- ○ Le maître d'œuvre, seul, en l'absence de toute mission confiée
- ○ Le responsable de projet, à son appréciation
- ○ L'exécutant des travaux, obligatoirement au démarrage du chantier

DÉCIDER

Cas métiers

Réfléchissez, formulez votre décision, puis ouvrez la réponse. Chaque cas s'appuie sur une règle sourcée.

Niveau

Tous

Situation : Vous creusez et un câble apparaît. Il n'est ni sur le plan ni sur le marquage.

> **Que faire :** Je suspends le travail à cet endroit et je préviens mon responsable. Je ne le déplace pas, je ne le recouvre pas. Les travaux reprennent après analyse.

Séquence 7 · S1 §3.4 k

Situation : Votre godet frotte une canalisation. Rien ne fuit. Vous pensez que ce n'est pas grave.

> **Que faire :** Je le signale quand même : tout endommagement, même superficiel, est signalé à l'exploitant dans les plus brefs délais, avec un constat contradictoire.

Séquence 8 · S1 §3.4 l ; S8 R554-31

Situation : Un réseau de gaz est endommagé et siffle.

> **Que faire :** Arrêter les engins ; alerter les sapeurs-pompiers puis l'exploitant ; aménager une zone de sécurité si possible ; accueillir les secours. Je ne tente pas de colmater.

Séquence 8 · S1 §3.4 n

Situation : Une partie du marquage a été effacée par la circulation.

> **Que faire :** Je préviens mon encadrant avant de continuer : l'exécutant maintient le marquage en bon état.

Séquence 4 · S1 §3.4 f

Situation : On vous demande de commencer, mais le récépissé de DICT d'un exploitant de réseau sensible n'est pas là.

> **Que faire :** On ne démarre pas avant de l'avoir reçu. Les récépissés doivent aussi se trouver sur le chantier.

Séquence 5 · S1 §3.4 e, §3.4 m

Situation : En remblayant, vous voyez qu'un câble souterrain flexible a été déplacé de plusieurs dizaines de centimètres.

> **Que faire :** Au-delà de 10 cm, le déplacement est à signaler à l'exploitant, même sans casse visible.

Séquence 8 · S8 R554-31

Situation : Une urgence demande d'intervenir sans attendre. Un collègue sans AIPR veut aider.

> **Que faire :** En travaux urgents, l'exécutant ne fait intervenir que des personnes ayant une AIPR valide. Le commanditaire consulte le guichet unique et envoie l'ATU, éventuellement après coup.

Séquence 8 · S1 §3.10, §3.11 ; S3 p. 43

Situation : Le plan fourni est de classe C.

> **Que faire :** Plus de 1,5 m d'incertitude, ou position non fournie. Je ne me fie pas au tracé : je le dis à mon encadrant, qui décide des suites avec le responsable de projet.

Séquence 6 · S6 art. 1

Situation : Vous devez installer une nacelle près d'une ligne électrique aérienne.

> **Que faire :** Je respecte les distances minimales, engin et charge compris : 3 m sous 50 000 V, 5 m au-dessus de 50 000 V. Un détecteur ne remplace pas ces distances. Dans le doute, je ne m'approche pas.

Séquence 3 · S5 §3.1, §4 ; S3 p. 30

Situation : Un grillage plastique rouge apparaît dans la fouille.

> **Que faire :** Il signale en principe un câble électrique environ 20 cm plus bas. J'arrête la fouille, je prévois l'encadrement, je ne perce pas.

Séquence 2 · S2 §3.1.2

Situation : Votre pelle touche une ligne électrique aérienne.

> **Que faire :** Je dégage d'abord l'engin du réseau avant de l'arrêter, puis j'applique la règle des 4 A et j'alerte.

Séquence 8 · S3 p. 42 ; S1 §3.4 n

Situation : Les travaux reprennent après quatre mois d'interruption.

> **Que faire :** La DICT doit être renouvelée si les travaux sont interrompus plus de 3 mois : je demande à l'encadrant de vérifier avant de reprendre.

Séquence 5 · S3 p. 17, 33

LIRE ET DÉCIDER

Lire un plan

Trois exercices fictifs pour s'entraîner à lire un plan, une coupe et un dossier. Répondez sur papier, puis ouvrez le corrigé.

> Les plans sont inventés : ils ne servent à aucun travail réel. Pour préparer un chantier : dossier DT/DICT, récépissés et prescriptions actuels, emprise, classe, profondeurs et repérage terrain.

P1

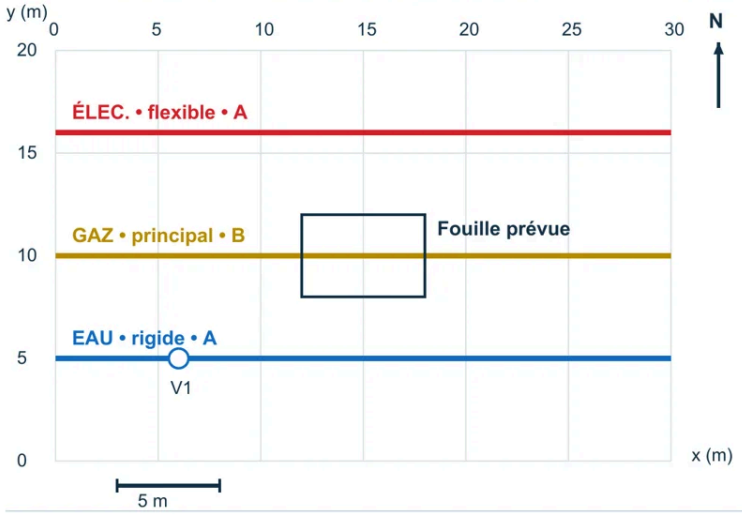
Lire un plan multi-réseaux

Plan fictif, commune et réseaux inventés. Exercice sans valeur pour des travaux.

P1 / AIPR 260018A

Lire un plan multi-réseaux

PLAN FICTIF • Commune et réseaux inventés • Exercice, sans valeur pour des travaux.



À rechercher

1. Quel réseau traverse la fouille x = 12 à 18, y = 8 à 12 ?
2. Quelle est la dimension réelle de la fouille ?
3. Où se trouve V1 ? Peut-on décider la méthode de terrassement avec ce seul dessin ?

Création originale. Repère local en mètres, nord vers le haut. Utiliser la barre graphique après redimensionnement.

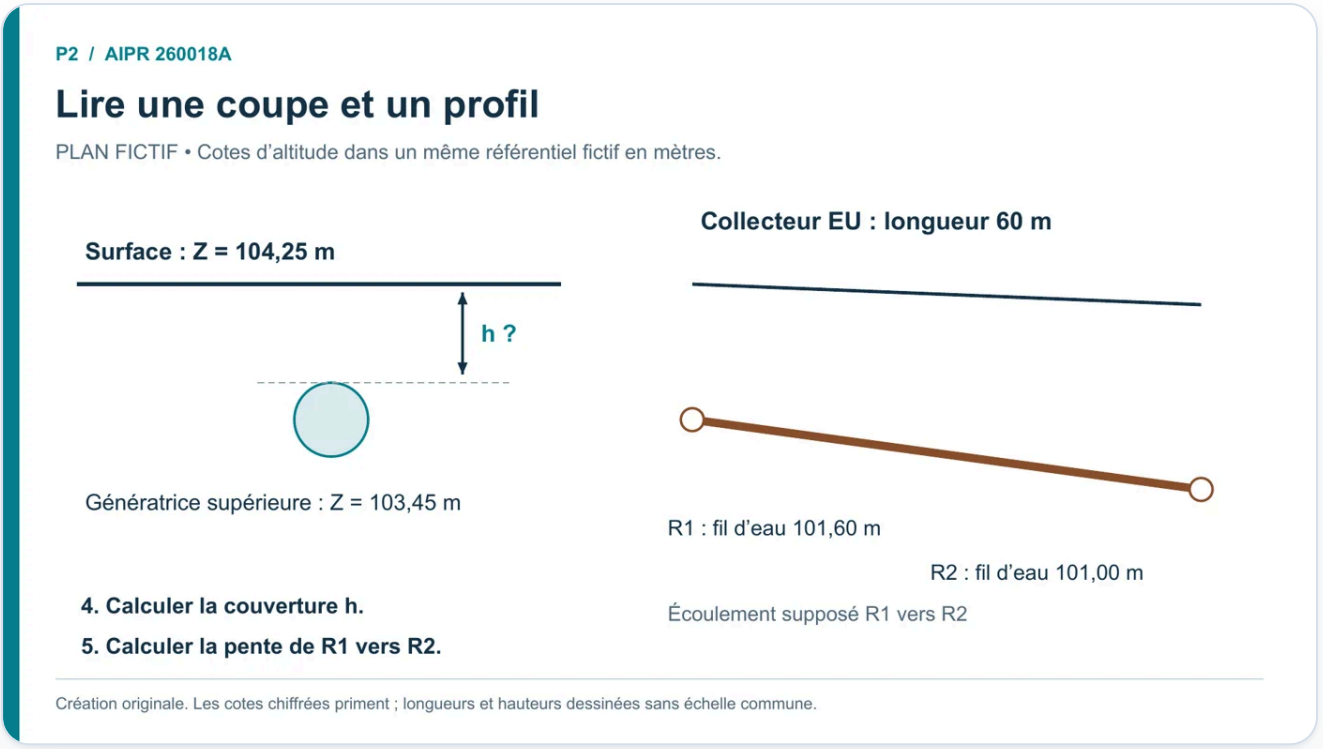
1. Quel réseau traverse la fouille x = 12 à 18, y = 8 à 12 ?
2. Quelle est la dimension réelle de la fouille ?
3. Où se trouve V1 ? Peut-on décider la méthode de terrassement avec ce seul dessin ?

1. Le gaz traverse l'emprise : son tracé y = 10 coupe le rectangle. Eau : y = 5 ; électricité : y = 16. Ne pas conclure à l'absence d'autres ouvrages.
2. La fouille mesure 6 m × 4 m (18 − 12 et 12 − 8), soit 24 m². Vérifier l'unité et la barre graphique.
3. V1 est au point (6 ; 5). Le dessin ne suffit pas à fixer la méthode : il manque les prescriptions de l'exploitant, les profondeurs et la confrontation au terrain.

P2

Lire une coupe et un profil

Plan fictif. Cotes d'altitude dans un même référentiel fictif, en mètres.



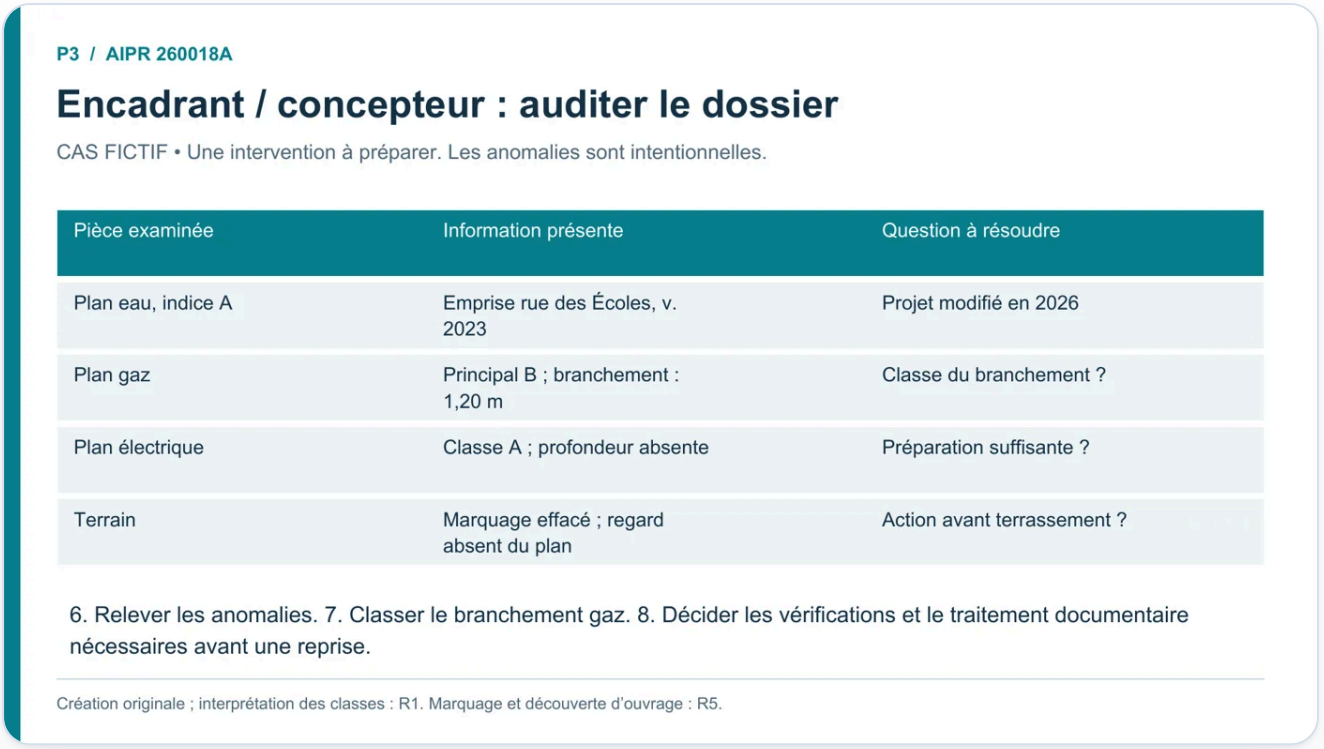
1. Calculer la couverture h.
2. Calculer la pente de R1 vers R2.

1. h = 0,80 m (104,25 − 103,45). C'est la distance verticale jusqu'au dessus de la conduite, pas jusqu'à son axe.
2. Pente moyenne 1 % : (101,60 − 101,00) / 60 = 0,01, soit 10 mm par mètre. Calculée sur les fils d'eau, valable pour ce cas fictif.

P3

Encadrant, concepteur : auditer le dossier

Cas fictif, anomalies intentionnelles. Surtout pour les profils encadrant et concepteur.



P3 / AIPR 260018A

Encadrant / concepteur : auditer le dossier

CAS FICTIF • Une intervention à préparer. Les anomalies sont intentionnelles.

Pièce examinée	Information présente	Question à résoudre
Plan eau, indice A	Emprise rue des Écoles, v. 2023	Projet modifié en 2026
Plan gaz	Principal B ; branchement : 1,20 m	Classe du branchement ?
Plan électrique	Classe A ; profondeur absente	Préparation suffisante ?
Terrain	Marquage effacé ; regard absent du plan	Action avant terrassement ?

6. Relever les anomalies. 7. Classer le branchement gaz. 8. Décider les vérifications et le traitement documentaire nécessaires avant une reprise.

Création originale ; interprétation des classes : R1. Marquage et découverte d'ouvrage : R5.

1. Relever les anomalies.
2. Classer le branchement gaz.
3. Décider les vérifications et le traitement documentaire nécessaires avant une reprise.

1. Comparer l'emprise du projet aux pièces reçues, vérifier les versions et les informations manquantes, confronter le regard au dossier et au terrain.
2. Classe C : l'incertitude annoncée de 1,20 m dépasse le seuil B/C de 1 m des branchements souterrains. Le classement B du principal ne se transmet pas au branchement.
3. Rétablir le marquage, obtenir les informations utiles, traiter l'ouvrage découvert ; s'il peut être sensible, suspendre les travaux adjacents et informer le responsable du projet. La reprise suit la décision écrite applicable.

Pour aller plus loin

Support PDF des schémas et exercices (15 pages)

Plan d'assainissement réel de Gournay-en-Bray : plan publié sur le Géoportail de l'urbanisme (Licence Ouverte), mise à jour du cartouche du 24/09/2010, échelle 1/2000. Document historique, sans usage de chantier. Exercice : retrouver les deux types de réseau dans la légende, trouver le nord, expliquer pourquoi la couleur d'un trait ne suffit pas sans la légende.

Dossier de réseaux de Montbazon (15 pages, 30 Mo) : à ouvrir sur le site officiel. Exercice : choisir une planche d'eau potable, relever son numéro, sa date et son échelle, repérer un organe dans la légende, dire quelles pièces manquent pour des travaux.

APPRENDRE DES ACCIDENTS

Retours d'expérience

Accidents et chiffres réellement lus dans des sources publiques. Aucun détail n'est ajouté : quand la fiche ne dit pas quelque chose, nous le disons.

> Ces cas sont réels. Ils servent à comprendre ce qui s'est passé et ce qui aurait pu l'éviter, jamais à désigner un responsable.

Cas étudiés

Faits : Vers 9 h 30, une pelle mécanique se renverse pendant une manœuvre sur un chantier et rompt une canalisation de gaz. Avenue fermée, deux immeubles évacués, une trentaine d'habitants mis à l'abri, une vingtaine confinés. Une trentaine de pompiers, un périmètre d'au moins 50 m, et les agents du réseau coupent le gaz sous protection des pompiers.

> **À retenir :** Un engin qui se renverse peut suffire à rompre un réseau : la manœuvre, le sol et l'espace comptent autant que le repérage. L'article ne dit rien sur les DT/DICT.

Séquence 8 · S17

Faits : Deux ouvriers creusant près d'un câble haute tension sont touchés par un arc électrique. Ils sont hospitalisés, la gravité n'est pas précisée. Environ 2 000 foyers sont privés de courant. L'article ne nomme pas d'engin et n'établit pas la cause.

> **À retenir :** Un arc peut toucher des personnes qui creusent près d'un câble. L'article ne donne pas de cause : on s'en sert pour illustrer le danger, pas pour juger.

Séquence 3 · S18

Faits : Un agriculteur plante un piquet de clôture dans son champ et perce une gaine souterraine : plusieurs câbles fibre sont coupés. Environ 5 000 foyers et entreprises sans internet ni mobile, plus de 24 h, les numéros 15 et 18 injoignables, paiements par carte impossibles. L'article ne dit pas si une déclaration a été faite.

> **À retenir :** Un simple piquet peut couper un réseau : les travaux concernés ne sont pas que les gros chantiers. Un réseau de télécommunication coupé touche aussi les secours.

Séquence 5 · S19

Faits : Lors de travaux d'un tiers, un engin heurte une canalisation de gaz enterrée. Le chantier est évacué avant l'arrivée des secours. Les pompiers évacuent les habitations voisines et bouclent un périmètre. Le gestionnaire coupe le gaz à 750 clients. Aucun blessé mentionné.

> **À retenir :** Le chantier a été évacué sans attendre : c'est le réflexe « arrêter, alerter ». La fiche ne dit rien du repérage préalable.

Séquence 8 · S12 (ARIA 61637)

Faits : Un engin de chantier endommage une canalisation de gaz enterrée. Les services du gaz ferment les vannes au niveau de la fouille. Neuf personnes sont évacuées, la rue est coupée, 520 abonnés sont privés de gaz. Aucun blessé mentionné.

> **À retenir :** Un seul coup de godet suffit à couper le gaz à plus de 500 foyers. La fiche ne précise pas les causes profondes.

Séquence 8 · S12 (ARIA 61751)

Faits : Un engin de terrassement endommage une canalisation de gaz. L'enquête relève trois constats : l'exécutant travaillait en dehors de la zone déclarée dans la DICT ; le projet de réseau figurait dans les informations qu'il avait, mais n'a pas été pris en compte ; les DICT n'avaient pas été renouvelées. 648 clients sont privés de gaz.

> **À retenir :** Trois erreurs d'organisation, aucune de technique : zone de la DICT, informations non lues, DICT non renouvelée.

Séquence 5 · S12 (ARIA 49925) ; S11

Faits : Une fuite de gaz est signalée sur un chantier de réseau d'eau en centre-ville. Environ 45 minutes plus tard, une explosion provoque un incendie touchant plusieurs bâtiments. Un jeune pompier est tué, une quarantaine de personnes sont blessées, 500 à 1 000 sont évacuées.

> **À retenir :** Le Flash ARIA de juin 2026 parle d'un concours de négligences, d'imprudences et d'un manquement à une obligation réglementaire. Une fuite signalée doit déclencher l'alerte et l'éloignement, pas la poursuite du chantier.

Séquence 8 · S11 ; S27 (ARIA 34280)

Faits : Selon la presse locale, un engin d'une entreprise de travaux publics a arraché une canalisation de gaz sur un chantier de voirie. Situation maîtrisée en 30 minutes, personne n'a été évacué.

> **À retenir :** Un exemple de presse, antérieur à la réforme de 2012 : à utiliser comme illustration, pas comme statistique.

Séquence 8 · S15

Faits : Dans un dossier de la revue de l'INRS, un accident de démoussage est cité : une nacelle est entrée en contact avec une ligne de 400 V, sans DICT ni mise hors tension.

> **À retenir :** Les accidents électriques sont rares mais graves : près de dix décès par an pour le régime général.

Séquence 3 · S13

Faits : Vers 9 h 30, une pelle mécanique creuse des tranchées pour un réseau d'eaux pluviales et arrache une canalisation de gaz. 455 clients sont privés de gaz dans 43 rues, un hôtel est évacué, un périmètre de sécurité est mis en place. La fuite est stoppée vers 10 h.

> **À retenir :** Un seul coup de godet peut priver des centaines d'abonnés de gaz. La fiche ne donne pas les causes : on ne sait pas si DT et DICT avaient été faites.

Séquence 8 · S24

Faits : Une trancheuse touche une canalisation de gaz haute pression pendant des travaux de drainage. Six personnes qui travaillaient avec la trancheuse et la pelle sont écartées de la fuite. Plus de 200 000 m³ de gaz sont rejetés, un périmètre de 400 m est établi.

> **À retenir :** Le rapport relève une communication insuffisante lors de la réunion préalable au chantier, l'absence de DICT, des plans non fournis par l'exploitant et un marquage convenu oralement sans trace écrite.

Séquence 7 · S25

Faits : Un agriculteur creuse des tranchées en travers d'une canalisation de gaz. Le rapport note l'absence de grillage avertisseur.

> **À retenir :** Le rapport est très bref sur cet événement. Le travailleur occasionnel est concerné par la procédure comme l'entreprise.

Séquence 7 · S25

Ce que montrent les causes relevées

- DICT non renouvelée ou zone de travail différente de celle déclarée (ARIA 49925)
- Plans erronés, profondeurs inversées, ouvrage non vérifié (ARIA 49062, cité par S11)
- Information reçue mais non prise en compte (ARIA 49925)
- Absence de DICT ou de mise hors tension sur une ligne électrique (S13)
- Réseaux « fantômes » absents des plans (S13)

Chiffres

- Plus de 1 500 événements d'endommagement de réseaux à risque dans la base ARIA, avec une baisse depuis 2012. Pour le gaz, seuls les événements avec évacuation d'au moins 300 personnes ou arrêt d'au moins 500 clients sont recensés depuis 2011. S11
- Environ 100 000 dommages par an en 2007, environ 65 000 fin 2015 (hors eau et assainissement). Chiffres anciens, à ne pas présenter comme actuels. S14
- Près de dix décès par an de travailleurs du régime général après un accident sur ligne électrique. Le BTP est le secteur le plus touché. S13

Limites : pas de statistique nationale récente et détaillée par cause n'a pu être lue. Le formateur peut compléter avec l'observatoire national DT-DICT. Revue de presse : quatre articles de presse lus (dont deux de 2026) ; d'autres ont été écartés parce que leur contenu n'a pas pu être lu ou ne parlait pas de travaux.

AVEC LE FORMATEUR

Mises en situation

Module pratique de la journée : lecture de plan et de marquage, identification des réseaux, analyse de risques, reconnaissance des matériels. Les supports (plans, photos, matériels) sont apportés par le formateur.

TP-A

Lire un plan et son marquage

Matériel : Un plan de réseaux d'exploitant, le compte rendu de marquage-piquetage, une zone marquée (réelle ou simulée) à fournir par le formateur.

Avant : Rappeler les classes de précision A, B, C et le fuseau de précaution de 3 m.

1. Repérer sur le plan les réseaux de l'emprise et leur classe.
2. Retrouver au sol le marquage correspondant.
3. Repérer l'écart éventuel entre plan et marquage.
4. Dire à voix haute ce que l'on ferait et qui l'on préviendrait.

> **Arrêt immédiat :** Plan illisible, marquage absent ou contradictoire avec le plan : on s'arrête et on prévient.

Après : Qu'est-ce qui rend un plan peu fiable ? Qui décide quand le plan et le terrain divergent ?

> **Ce que le formateur observe :**
>
> - Identifie les réseaux et leur classe
> - Retrouve le marquage au sol
> - Signale un écart
> - Nomme la personne à prévenir

☐ J'ai réalisé cette mise en situation

TP-B

Identifier les réseaux à partir des affleurants

Matériel : Photos ou affleurants réels fournis par le formateur (regard, coffret, borne, plaque).

Avant : Rappeler les repères des familles de réseaux (module 2).

1. Nommer la famille de réseau probable pour chaque repère.
2. Dire ce qu'on ne peut pas savoir (tracé, profondeur).
3. Dire quel risque est associé.
4. Dire quelle information manque avant de creuser.

> **Arrêt immédiat :** Repère inconnu ou ambigu : on ne conclut pas, on demande.

Après : Quel repère m'a trompé ? Que ne dit pas un affleurant ?

> **Ce que le formateur observe :**
>
> - Nomme la famille de réseau
> - Reconnaît les limites du repère
> - Associe un risque
> - Demande l'information manquante

☐ J'ai réalisé cette mise en situation

TP-C

Analyser les risques d'une zone de travail

Matériel : Une situation exposée in situ ou en photo par le formateur ; aucune situation inventée sans source.

Avant : Rappeler les risques par énergie (module 3) et les distances de 3 m et 5 m.

1. Lister les réseaux présents ou probables.
2. Associer chacun à son danger.
3. Identifier ce qui peut être touché par l'engin.
4. Choisir la mesure et le point d'arrêt.

> **Arrêt immédiat :** Réseau non identifié, distance incertaine, marquage absent.

Après : Quelle décision change si le plan est de classe C ?

Ce que le formateur observe :

- Liste les réseaux
- Associe danger et réseau
- Désigne le point d'arrêt
- Rend compte

☐ J'ai réalisé cette mise en situation

TP-D

Reconnaître les matériels liés aux réseaux

Matériel : Matériels fournis par le formateur (détecteur, localisateur, marqueur, engin).

Avant : Rappeler que les portées des détecteurs ne sont pas des distances de sécurité.

1. Nommer le matériel.
2. Dire à quoi il sert.
3. Dire ce qu'il ne garantit pas.
4. Dire qui est habilité à l'utiliser.

> **Arrêt immédiat :** Matériel inconnu ou usage incertain : on ne l'utilise pas.

Après : Quelle fausse sécurité un matériel peut-il donner ?

> **Ce que le formateur observe :**
>
> - Nomme le matériel
> - Dit sa limite
> - Ne le confond pas avec une distance de sécurité

☐ J'ai réalisé cette mise en situation

VOIR ET COMPRENDRE

Vidéothèque

Vidéos publiées par des organismes officiels et des exploitants de réseaux. Elles s'ouvrent sur le site de l'éditeur, dans un nouvel onglet.

MODE D'EMPLOI

Regardez une vidéo, puis notez une chose que vous feriez différemment sur votre chantier. Les titres, éditeurs et dates sont ceux affichés par l'Observatoire national DT-DICT ; les vidéos les plus anciennes peuvent ne plus refléter tous les détails de la réglementation actuelle.

Séquence

Toutes

Comprendre la réglementation

La réforme anti-endommagement étape par étape (version longue)

Observatoire national DT-DICT · 19/12/2015

À savoir : Ancienne : avant les évolutions récentes. À utiliser pour la logique d'ensemble.

Séquences : 5

Regarder

La réforme anti-endommagement (version courte)

Observatoire national DT-DICT · 19/12/2015

À savoir : Ancienne : vue d'ensemble rapide.

Séquences : 5

Regarder

GRDF : Dommages aux ouvrages, éclairage sur les règles du décret anti-endommagement

GRDF · 19/12/2022

Séquences : 1, 5

Regarder

GRDF : Analyser la DT, vidéo pédagogique

GRDF (Observatoire régional Auvergne) · 13/09/2023

À savoir : Fichier vidéo hébergé par l'Observatoire.

Séquences : 5

Regarder

Présentation de l'Observatoire national DT-DICT

Observatoire national DT-DICT · 19/12/2022

À savoir : Fichier vidéo hébergé par l'Observatoire.

Séquences : 1

Regarder

Minute prévention : Travaux à proximité des réseaux enterrés (repérage, marquage-piquetage, plans, règle des 4 A)

Prévention BTP (OPPBTP) · mise à jour 18/10/2024

À savoir : Page de l'OPPBTP, qui présente la vidéo.

Séquences : 4, 5, 8

Regarder

Repérer, marquer, terrasser

FNTP : précautions pour le marquage-piquetage des réseaux enterrés

FNTP · 13/10/2023

Séquences : 4

Regarder

Terrassement final

Observatoire régional Rhône-Alpes, avec GRDF · 19/12/2017

Séquences : 6, 7

Regarder

GRTgaz : Réalisation d'un chantier de terrassement en sécurité

GRTgaz · 02/01/2019

À savoir : Fichier vidéo hébergé par l'Observatoire.

Séquences : 6, 7

Regarder

TEREGA : PARI 2025, garantir la sécurité sur les chantiers

TEREGA · 07/03/2023

Séquences : 2, 6

Regarder

Électricité et lignes aériennes

OPPBTP : Travail à proximité des réseaux aériens

OPPBTP · 11/11/2023

Séquences : 3

Regarder

RTE : Travail sous les lignes à haute tension

RTE · 08/02/2023

À savoir : Fichier vidéo hébergé par l'Observatoire.

Séquences : 3

Regarder

Enedis : la tension de pas

Enedis · 13/10/2023

À savoir : Fichier vidéo hébergé par l'Observatoire.

Séquences : 3, 8

Regarder

Témoignage d'électrisation Enedis

Enedis (Observatoire régional Auvergne) · 13/09/2023

À savoir : Témoignage : peut être éprouvant.

Séquences : 3, 8

Regarder

Incident et secours

Intervention des pompiers sur une rupture de canalisation de gaz

Observatoire régional (atelier 5) · 13/09/2023

À savoir : Fichier vidéo hébergé par l'Observatoire.

Séquences : 8

Regarder

Exemple de cas d'explosion de conduite de gaz

Observatoire régional (atelier 5) · 13/09/2023

À savoir : Images d'un accident : à regarder avec le formateur.

Séquences : 8

Regarder

GRDF : Sensibilisation à la prévention des dommages aux ouvrages

GRDF · 19/12/2022

Séquences : 8

Regarder

SOURCES À CONSULTER

Ressources officielles

Documents officiels et publics pour aller plus loin. Les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet.

Ressource	À quoi elle sert
Guichet unique des réseaux et canalisations	Portail officiel : consultation, formulaires, guide d'application.
Fascicule 1 — guide d'application	Rôles et procédures.
Fascicule 2 — guide technique v3	Caractéristiques des réseaux et techniques.
Guide pratique FFB, FNTP, OPPBTP, SGAMbtp	Mise en œuvre, checklists, AIPR.
INRS ED 6292 — réseaux électriques aériens	Distances et détecteurs.
INRS ED 6164 — travaux à proximité des réseaux	Aide-mémoire technique (édition 2014).
Arrêté du 22/12/2015 — contrôle des compétences	Examen AIPR.
Arrêté du 15/02/2012 modifié	Classes de précision, marquage.
QCM-AIPR (plateforme officielle d'examen)	Plateforme de passage de l'examen.
Observatoire national DT-DICT : fascicule 3 v2 (formulaires et documents pratiques)	Formulaires, codes couleurs du marquage.
Observatoire national : fiche pédagogique « Règle des 4A »	Les 4 A en une page.
INRS ED 7000 : référentiel des sauveteurs secouristes du travail	Protéger, examiner, faire alerter, secourir.
INRS ED 4085 : aide-mémoire SST	Brochure à commander, pas de PDF.
PréventionBTP : mémo réseaux enterrés et aériens	Rappel des règles pour les artisans et entreprises du BTP.
ARIA : base des accidents technologiques	Fiches d'accidents (gaz, canalisations).

GALERIE

Schémas et illustrations

Les schémas sont des créations originales de principe. Les illustrations sont générées par IA, à valeur indicative.

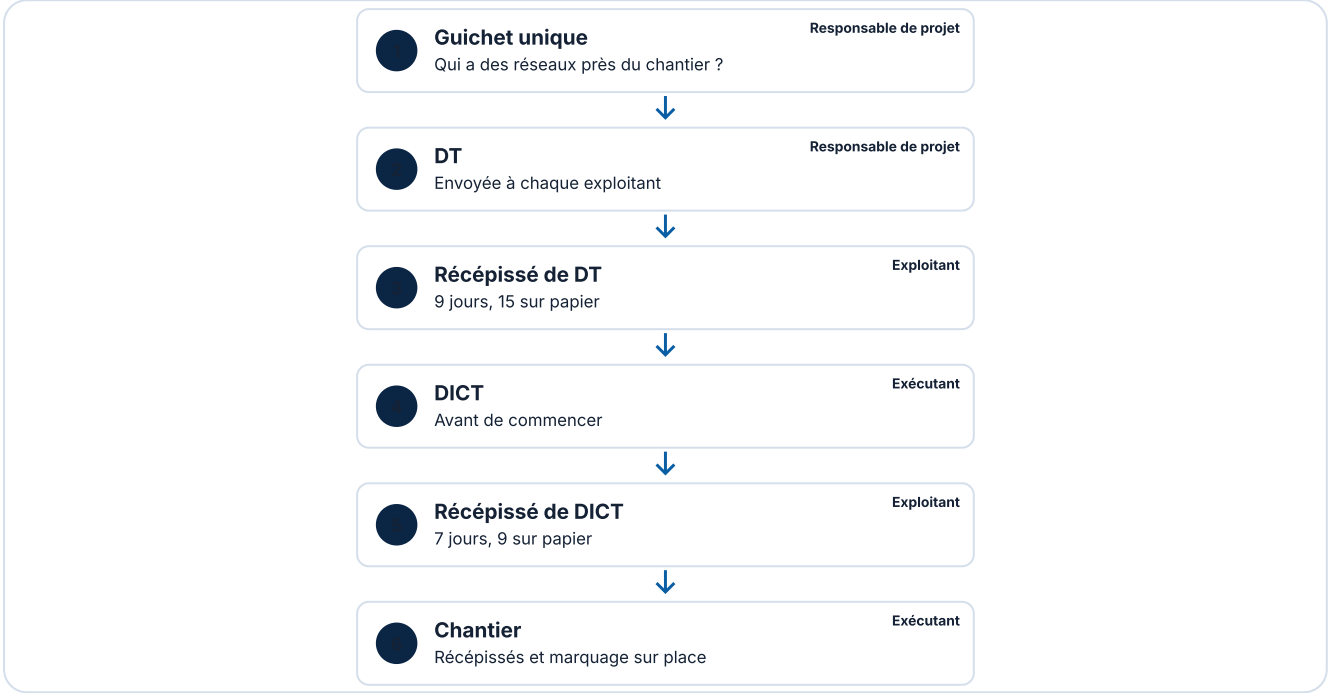
Schémas

Qui fait quoi V01

Quatre acteurs : responsable de projet, exécutant, exploitant, guichet unique.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §1.3, §3.2, §3.4, §3.5

Du guichet unique au chantier V02



Les six étapes : guichet unique, DT, récépissé de DT, DICT, récépissé de DICT, chantier.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §5.1, §5.3 ; S8 R554-22, R554-26

Classes de précision A, B, C V03

Classe A

longueur de la barre = incertitude maximale

Incertitude de 40 cm au plus (réseau rigide), 50 cm (flexible)

Position fiable

Classe B

Au-delà de A, jusqu'à 1,5 m (1 m pour un branchement)

Position approximative

Classe C

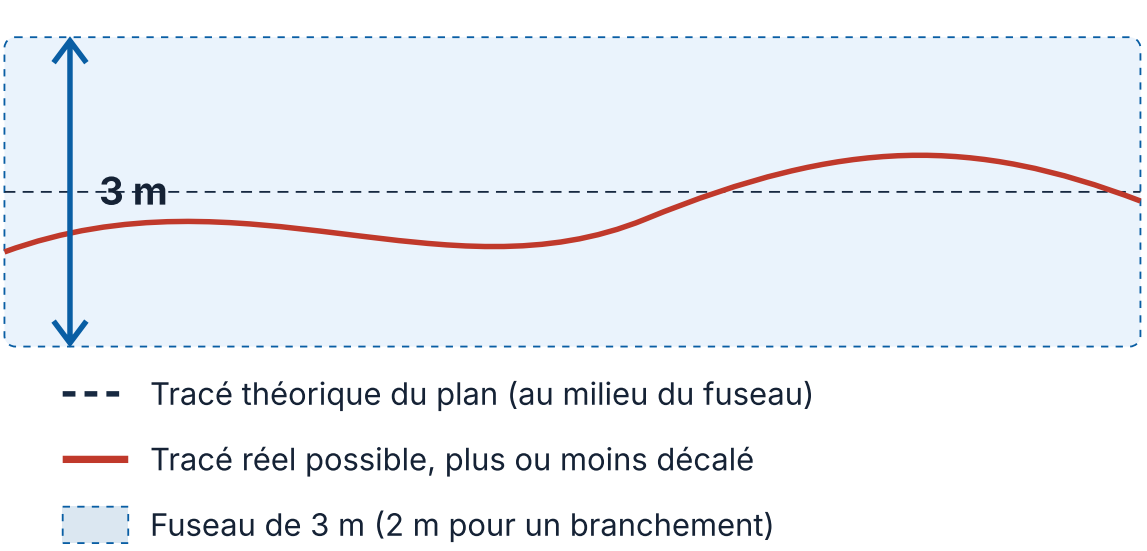
Plus de 1,5 m, ou position non fournie (plus de 1 m pour un branchement)

Position peu fiable : on ne creuse pas en confiance

Trois barres proportionnelles aux incertitudes maximales des classes A, B et C.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S6 art. 1

Fuseau de précaution de 3 m V04



Vue de dessus : tracé théorique d'un réseau et fuseau de 3 m centrés, avec le tracé réel possible.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S2 p. 8-9

La règle des 4 A

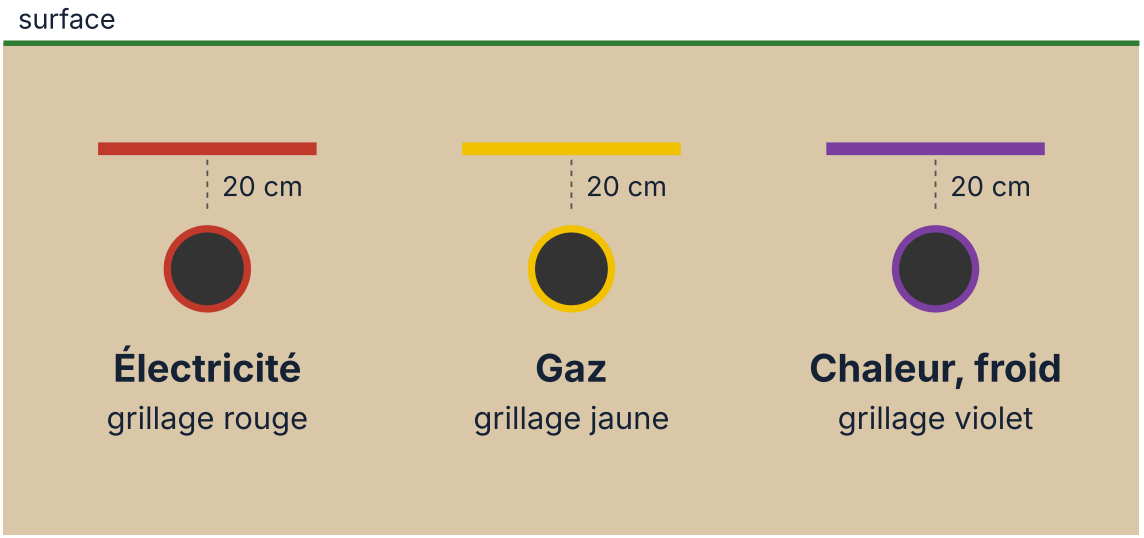
V05

Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §3.4 n ; S3 p. 42

Avertisseurs en coupe V06

Grillages avertisseurs, en coupe



Non systématiques : leur absence ne prouve rien

Coupe du sol : grillage rouge au-dessus d'un câble, grillage jaune au-dessus d'une conduite de gaz, grillage violet au-dessus d'un réseau de chaleur.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S2 §3.1.2, §3.4.2, §3.6.4

Distances aux lignes aériennes V07

Distances à une ligne aérienne (vue de côté)

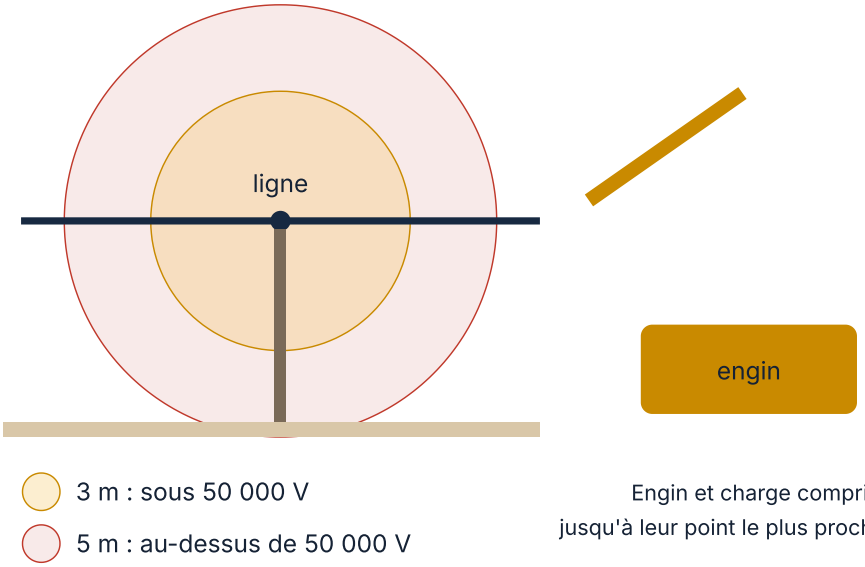


Schéma de principe, sans échelle

Une ligne, une zone de 3 m sous 50 000 V, une zone de 5 m au-dessus de 50 000 V, un engin.

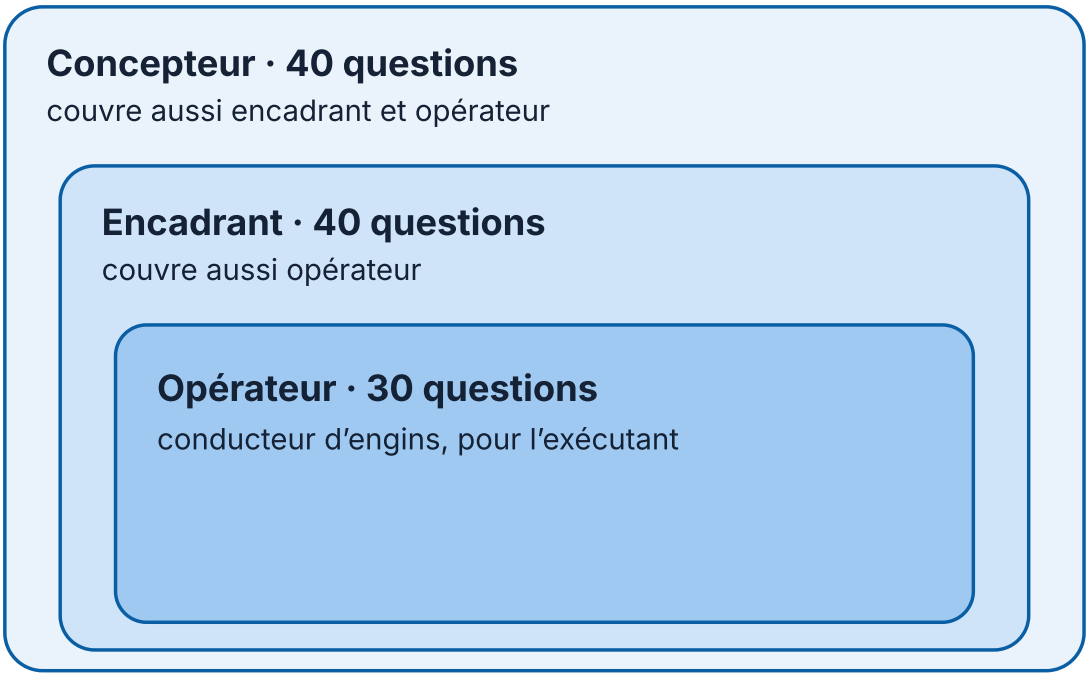
Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S5 §3.1 ; S3 p. 30

Le marquage dans la vie du chantier V08

Frise : fait par le responsable de projet, compte rendu remis à l'exécutant, entretenu, dégradable en 6 mois.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §3.2 i, §3.4 f, m ; S3 p. 37 ; S6 art. 7 IV

Concepteur, encadrant, opérateur V09



Trois cercles emboîtés : l'attestation de concepteur couvre encadrant et opérateur.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S3 p. 14 ; S7

Couleurs du marquage-piquetage V11

Rouge	Électricité, éclairage, feux et signalisation
Jaune	Gaz combustible et hydrocarbures
Orange	Produits chimiques
Bleu	Eau potable
Marron	Assainissement et pluvial
Violet	Chauffage et climatisation
Vert	Télécoms, feux et signalisation TBT
Rose	Emprise multi-réseaux très rapprochés
Blanc	Indications utiles au chantier

Source : fascicule 3 v2 (2019), annexe E.3

Neuf couleurs de marquage : rouge électricité et éclairage, jaune gaz et hydrocarbures, orange produits chimiques, bleu eau potable, marron assainissement, violet chauffage et climatisation, vert télécoms, rose emprise multi-réseaux, blanc indications de chantier.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S16 annexe E.3 ; S4 p. 32 (édition 2014)

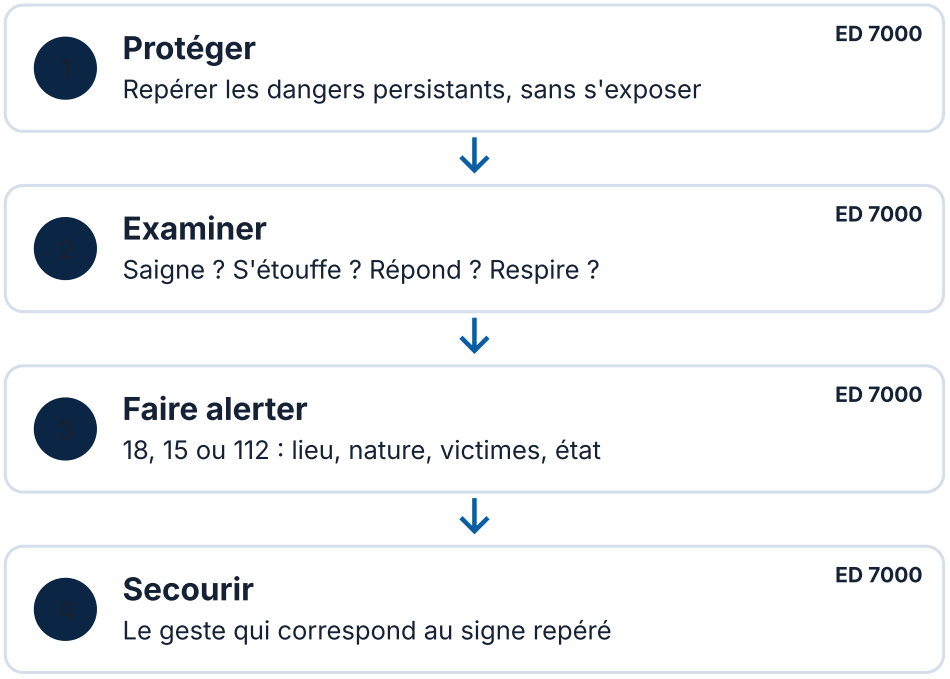
Barème de l'examen V10

Bonne réponse	+2
Je ne sais pas	0
Mauvaise réponse	−1
Mauvaise réponse à une question prioritaire	−5

+2, 0, −1, −5.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S7 art. 2

Accident de personne : la démarche de secours V12

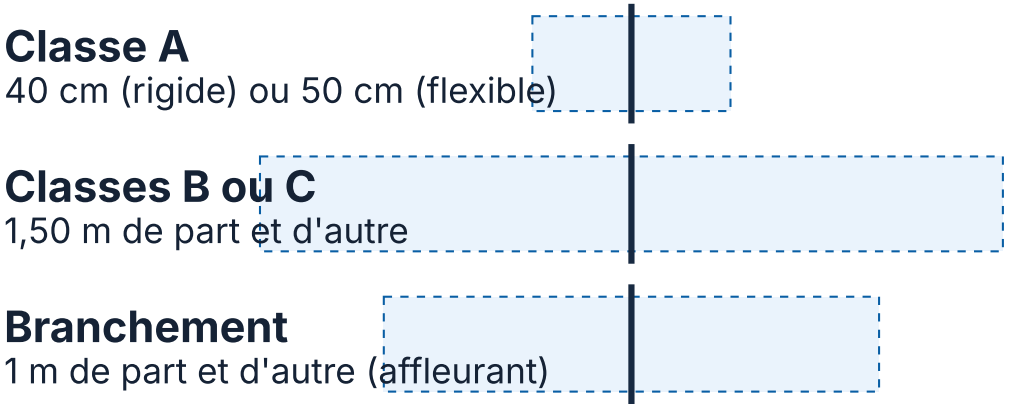


Quatre étapes : protéger, examiner, faire alerter, secourir.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S21 p. 5 à 19

Marquage au sol et bande de précaution V13

Marquage au sol et bande de précaution, vue de dessus



Trait noir = le marquage au sol ; la bande est mesurée de chaque côté

Distance limite d'approche prudente (DLAP) : 50 cm, mesurée depuis le réseau lui-même

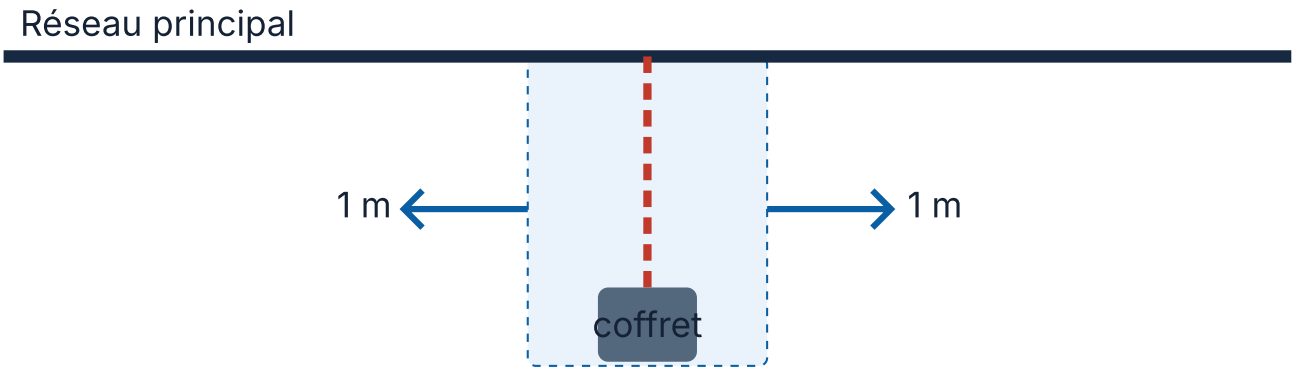
Schéma de principe, sans échelle ; valeurs de l'ouvrage S31 p. 26-27 et fascicule 2

Trois bandes autour d'un trait de marquage : 40 ou 50 cm en classe A, 1,50 m en classes B ou C, 1 m pour un branchement.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 26-27 ; S2 chapitre 5

Affleurant : bande de 1 m V14

Affleurant sans marquage de branchement, vue de dessus

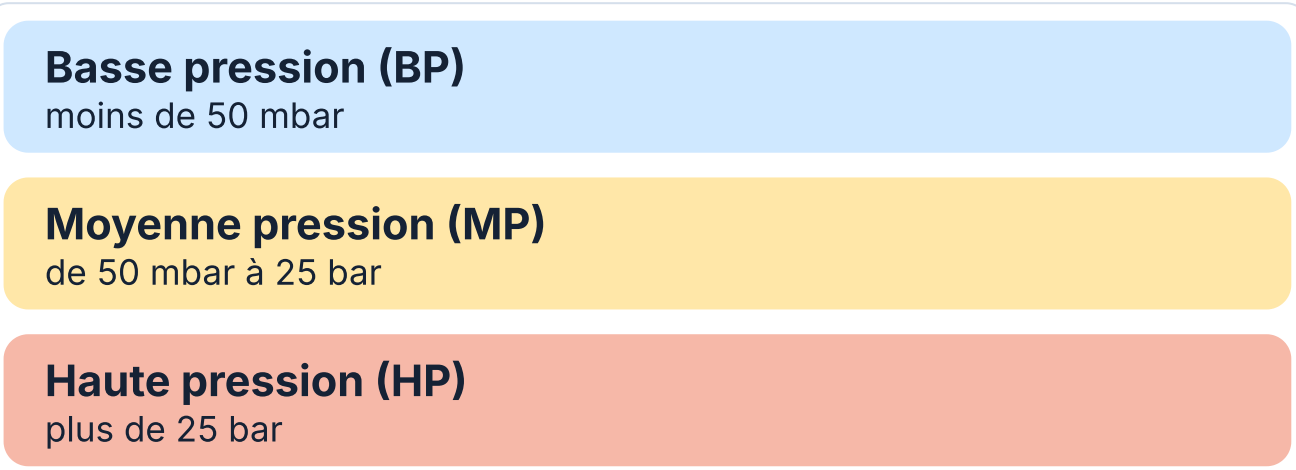


; marquage : le raccordement part de l'affleurant et suit une perpendiculaire au réseau prin

Un coffret relié à un réseau principal par une perpendiculaire, entourée d'une bande de 1 m de chaque côté.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 27 et 34

Gaz : trois domaines de pression V15



Trois domaines de pression, selon l'ouvrage S31 p. 38 ; sans échelle
Le fascicule 2 détaille les sous-domaines : s'y reporter

Basse pression sous 50 mbar, moyenne pression de 50 mbar à 25 bar, haute pression au-dessus de 25 bar.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 38

Le guide technique : trois repères de date V16

1. **Norme NF S 70-003-1** — S31 p. 29
   Juin 2012 : son application obligatoire est abrogée
2. **Arrêté du 27 décembre 2016** — S31 p. 29
   Approuve le guide technique ; fascicule 2 version 2 de décembre 201
3. **1er janvier 2019** — S31 p. 29
   La version 3 du fascicule 2 est en vigueur

NF S 70-003-1 de juin 2012, arrêté du 27 décembre 2016, fascicule 2 version 3 au 1er janvier 2019.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 29

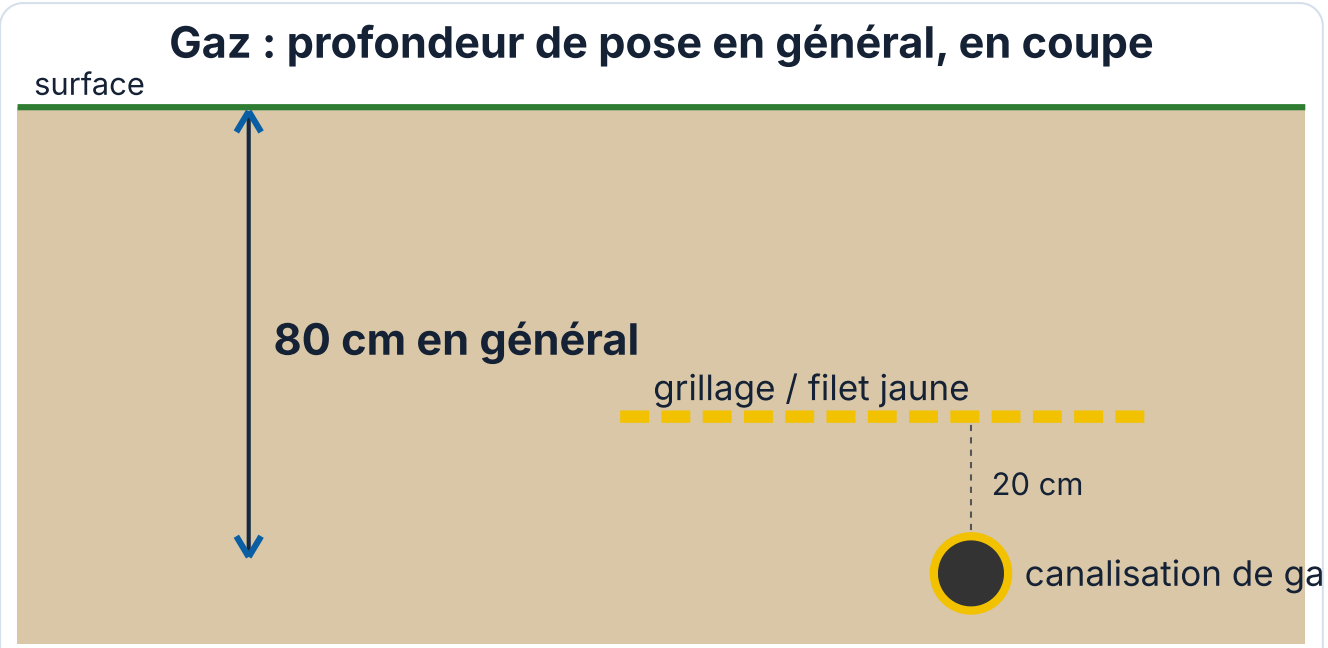
Du droit de retrait à la reprise V17

1. **Réseau inattendu ou écart de plus de 1,5 m** — Exécutant
   Non cartographié, sensible ou susceptible de l'être, ou branchement cassé sans affleurant
2. **Arrêt des travaux** — Exécutant et maître d'ouvrage
   Constat contradictoire d'arrêt de travaux, signé avec le maître d'ouvrage
3. **Ordre de service d'arrêt** — Responsable de projet
   Établi par le responsable de projet
4. **Exploitant sur place** — Exploitant
   Localisation complémentaire ; investigations transmises sous 9 jours
5. **Reprise sur ordre écrit** — Responsable de projet
   Ordre de service de reprise, avenant ou nouveau marché

Cinq étapes : réseau inattendu, arrêt avec constat contradictoire, ordre de service d'arrêt, exploitant sur place, reprise sur ordre écrit.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 42-43

Gaz : profondeur de pose en général V18



« En général » : jamais une certitude. Selon l'ouvrage S31 p. 40 ; sans échelle

Canalisation de gaz à 80 cm en général, grillage jaune 20 cm au-dessus.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 40

Les cinq missions de l'opérateur V19

1 Ne pas terrasser sans marquage ni indication
Pas de repère : on s'arrête et on demande

2 Règle de 1 m près des affleurants
Une bande de 1 m de part et d'autre du raccordement

3 Chercher avec prudence les réseaux attendus ou soupçonn
Le plan et le marquage ne disent pas tout

4 Stopper les travaux en cas d'anomalie
Constater, suspendre, prévenir

5 Connaître et appliquer les 4 A
Arrêter, alerter, aménager, accueillir

Cinq missions : pas de terrassement sans marquage, règle de 1 m, prudence, arrêt en cas d'anomalie, 4 A.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 45

Rester secouriste : à jour, recyclage ou initiale V20

Cinq étapes : vérifier la validité du certificat, recyclage avant l'échéance, formation initiale sinon, secouriste sur chantier selon l'effectif, matériel sur place.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S32 ; S34

Sac d'intervention : exemple de contenu V21

Sac d'intervention : exemple de contenu, d'après l'INRS

Protection

- gants vinyle non stériles
- gel hydro-alcoolique
- masque bouche-à-bouche
- couverture de survie
- poches pour déchets de soins

Soins des plaies

- savon liquide, antiseptique
- compresses stériles
- pansements, sparadrap
- bandes extensibles
- ciseaux à bouts ronds

Morceaux de sucre utiles en cas de malaise (INRS).

Pas de liste type : contenu fixé par l'employeur.

Exemple pour un SST, non exhaustif. Source S33 ; sans échelle

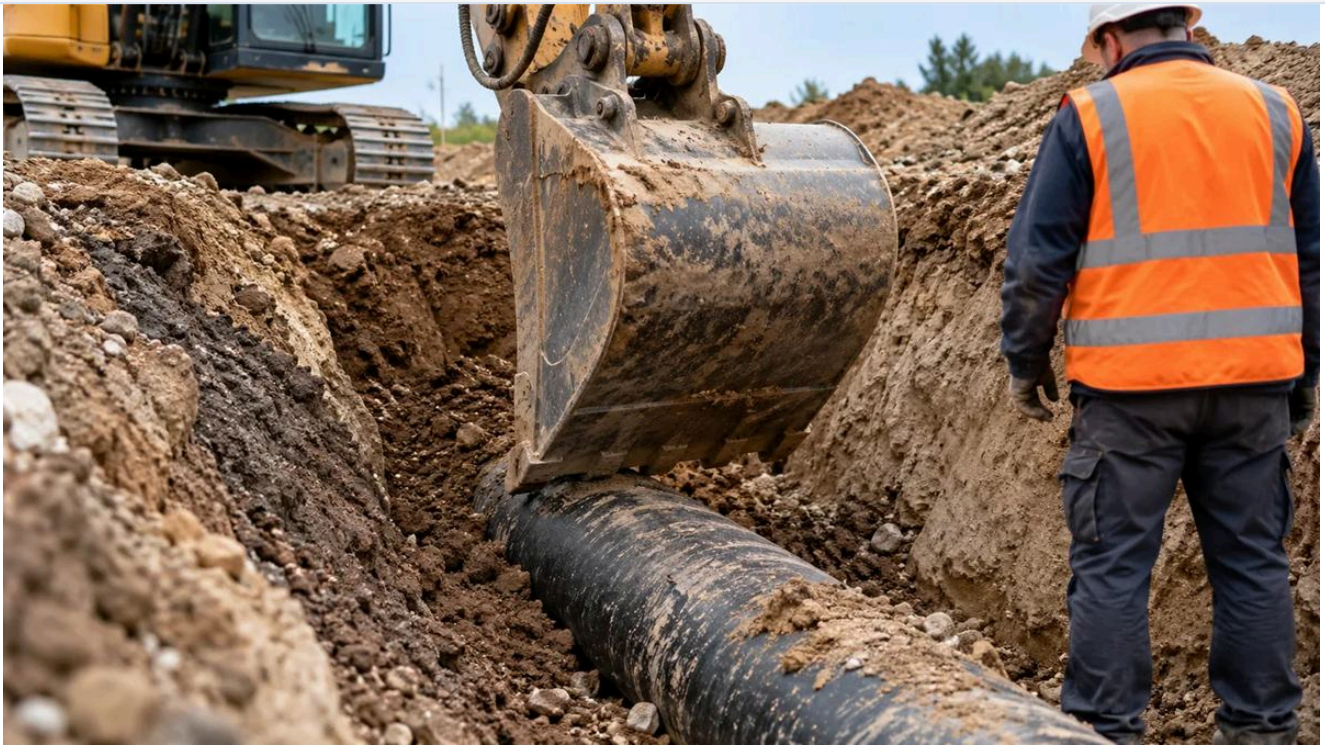
Deux colonnes : protection et soins des plaies, d'après l'exemple INRS pour un sauveteur secouriste du travail.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S33

Illustrations générées

Réseau inconnu dans la fouille

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.



Godet au contact d'une canalisation

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Zone sécurisée après incident

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Marquage au sol partiellement effacé

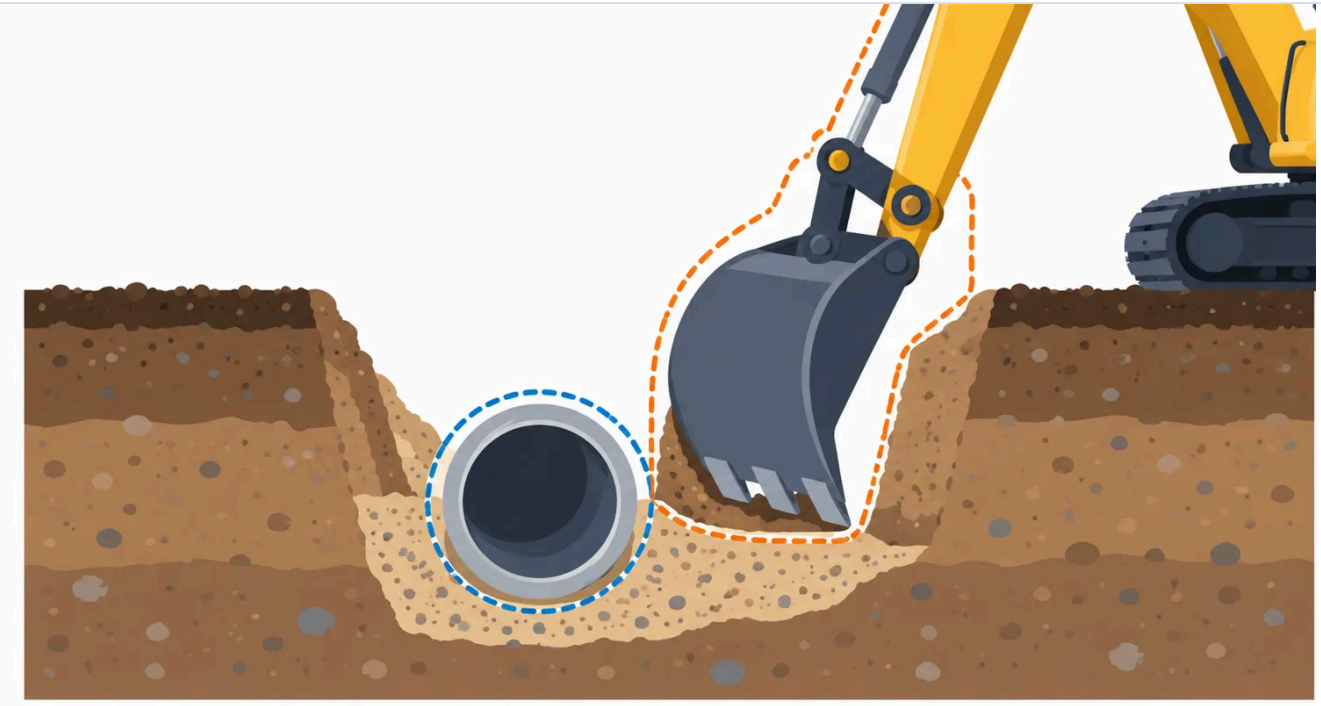
Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Lire ensemble un plan de réseaux

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

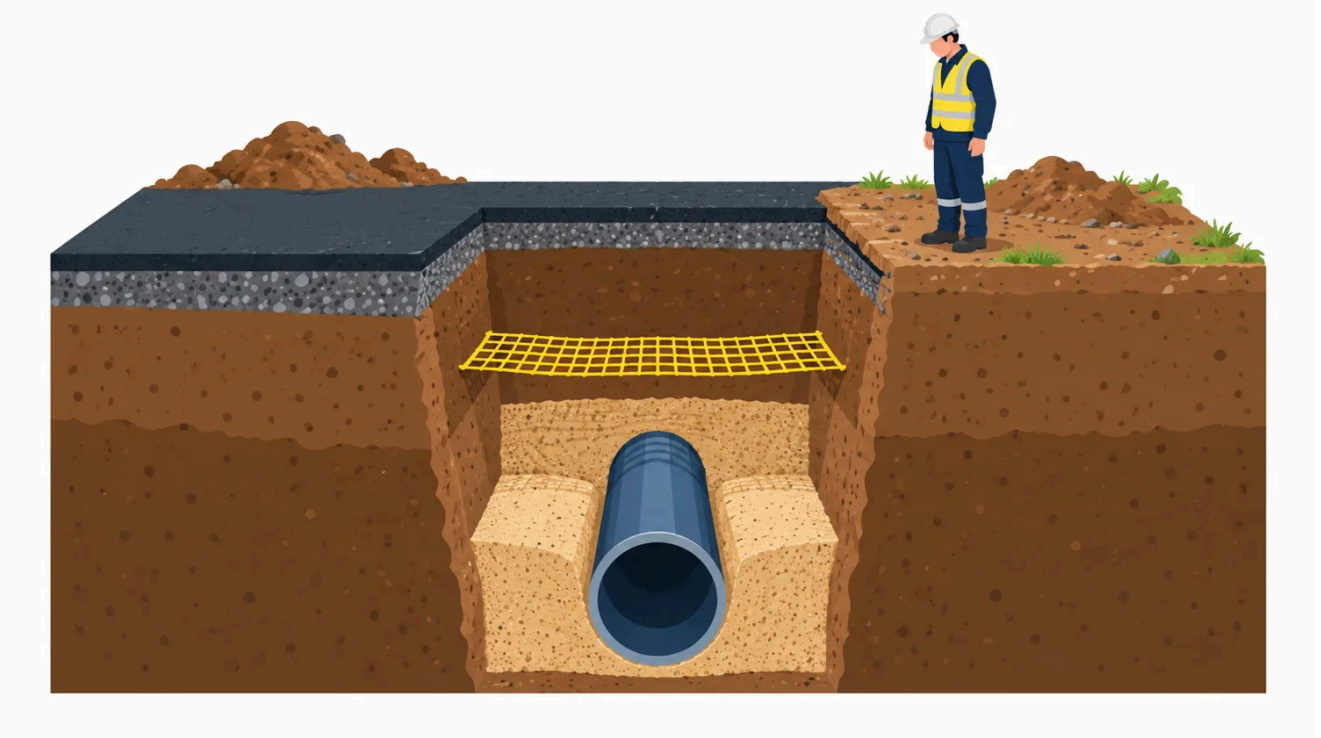
Grue de camion près d'une ligne aérienne

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.



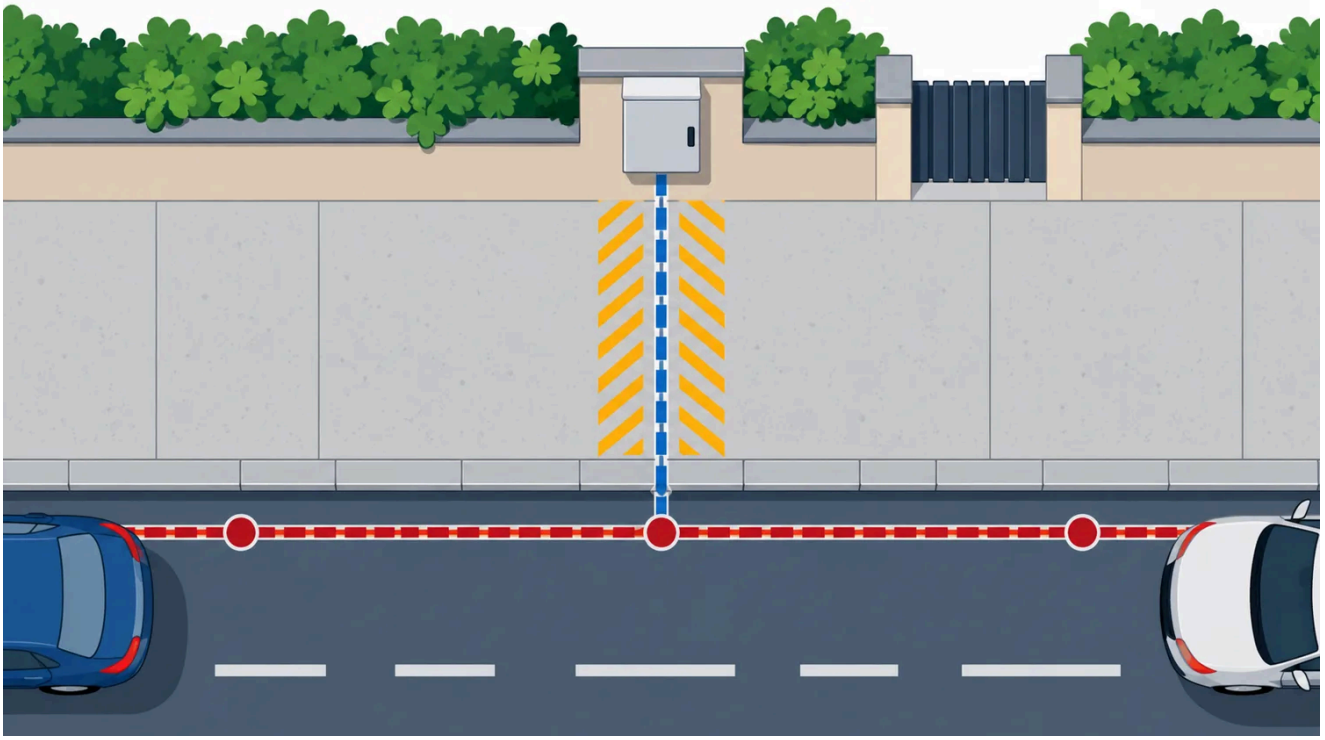
Fuseau de l'outil et fuseau de l'ouvrage : proches, à ne jamais laisser se recouvrir sans précautions

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.



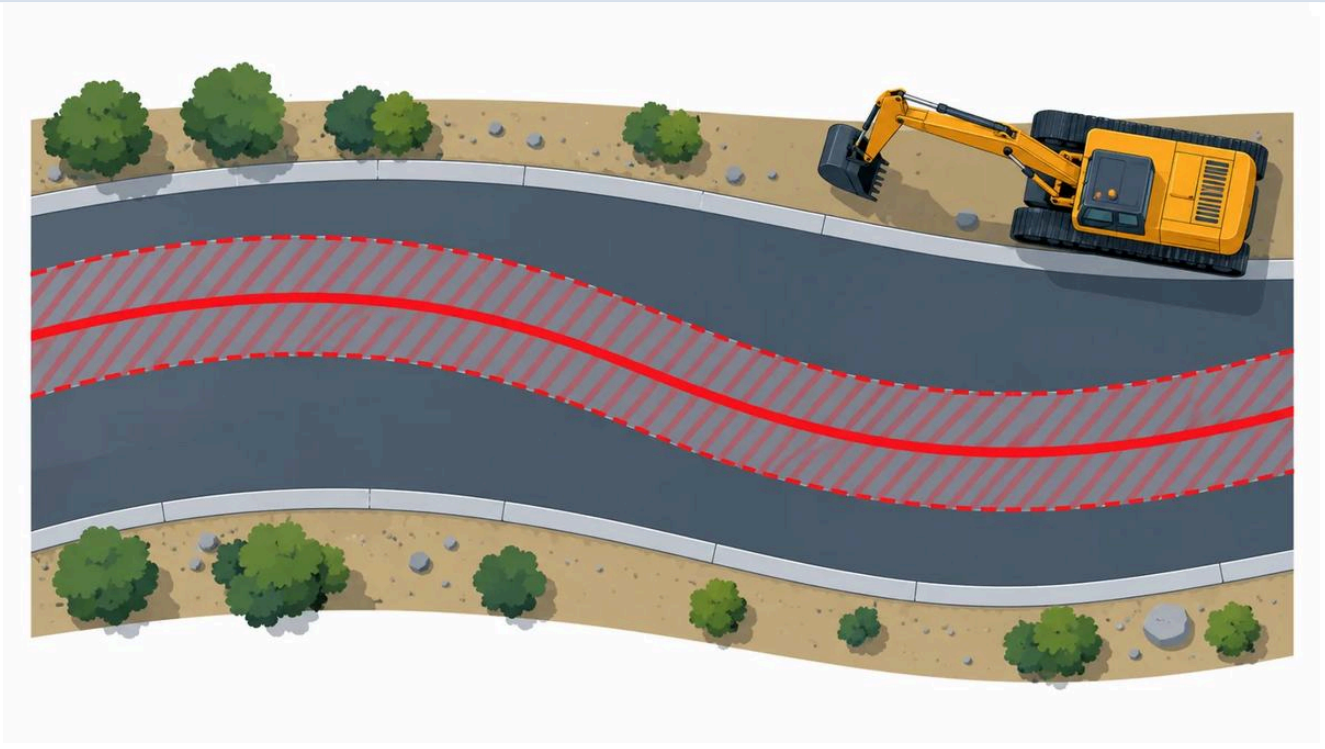
Tranchée avec grillage avertisseur

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.



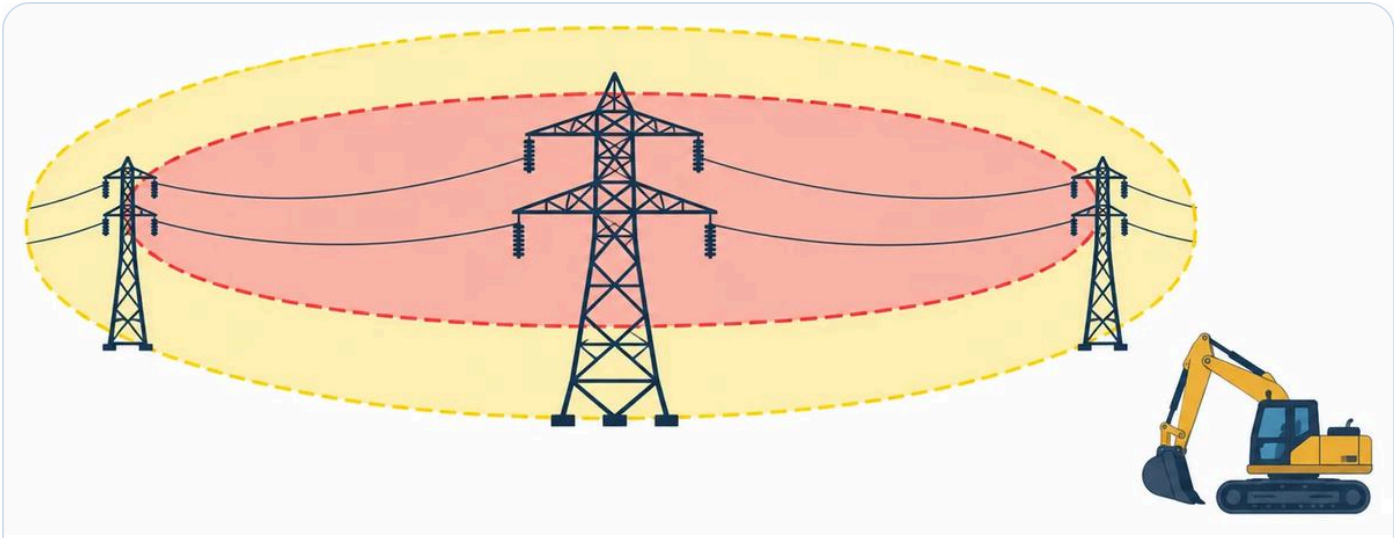
Affleurant et bande de part et d'autre

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.



Marquage au sol et bande de précaution

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.



Ligne aérienne et zones de distance

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Les 4 A : arrêter, alerter, aménager, accueillir

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Les 4 A, version simple

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

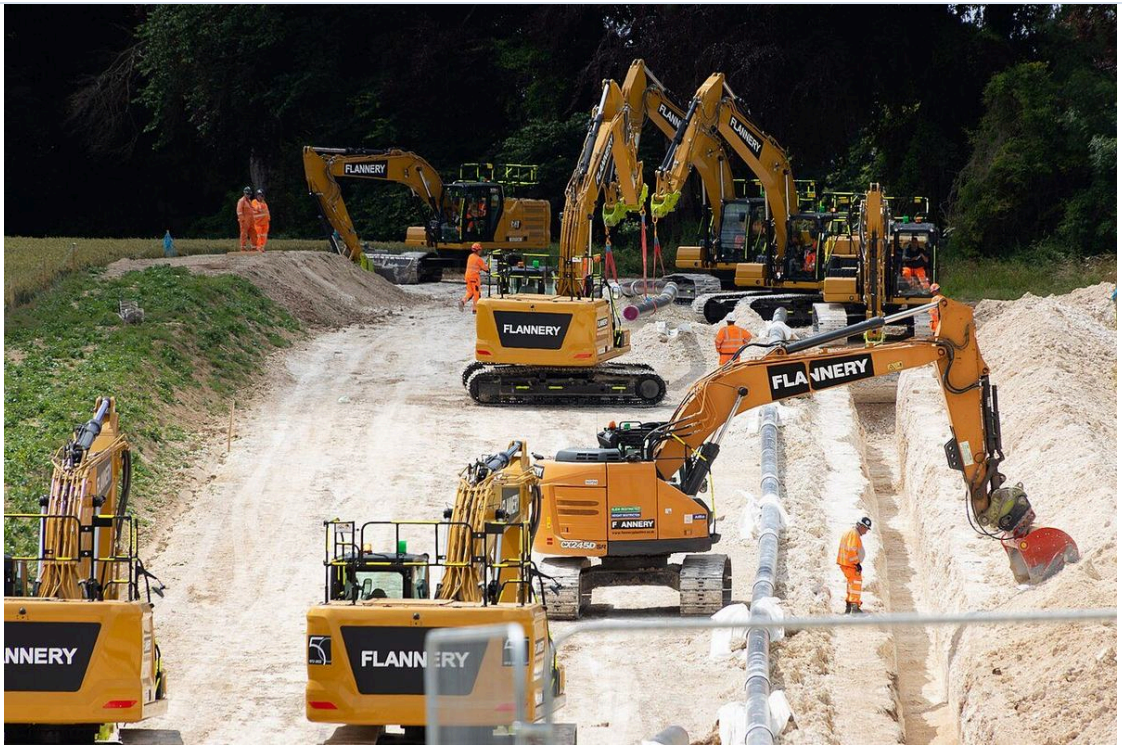
Les cinq missions de l'opérateur (pictogrammes)

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Droit de retrait : on s'arrête, on prévient

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Photographies libres de droits



Pelle mécanique en tranchée près d’une canalisation

Photographie réelle. Eight excavators prepare to lower pipe into trench - geograph.org.uk - 7217996.jpg — Peter Facey — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eight_excavators_prepare_to_lower_pipe_into_trench_-_geograph.org.uk_-_7217996.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Licence CC BY-SA 2.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Grillage avertisseur dans une fouille

Photographie réelle. Conduite de gaz, travaux (2).jpg — Cjp24 — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conduite_de_gaz,_travaux_(2).jpg. Redimensionnée pour le web.

Limite : Un fragment de grillage jaune est visible en bas à gauche, à côté de la conduite. La photo ne démontre pas une pose conforme.

Licence CC BY-SA 4.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Marquage-piquetage sur chaussée

Photographie réelle. 2014 Markings for underground cables.jpg — Kreuzschnabel — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Markings_for_underground_cables.jpg. Redimensionnée pour le web.

Limite : Câbles enterrés repérés à la peinture sur une chaussée en Allemagne : les couleurs ne correspondent pas au code français.

Licence CC BY-SA 3.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Regard de visite

Photographie réelle. Inspection chamber under construction.jpg — EzekielFokam — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inspection_chamber_under_construction.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Limite : Photographie prise au Cameroun.

Licence CC BY-SA 4.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Conduite d’eau en fouille

Photographie réelle. New Bannister Street water main.jpg — Sam Wilson — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Bannister_Street_water_main.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Limite : Photographie prise à Perth (Australie).

Licence CC BY-SA 3.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Ligne aérienne près d’un chantier

Photographie réelle. Crane at construction site - geograph.org.uk - 7593527.jpg — Kevin Waterhouse — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane_at_construction_site_-_geograph.org.uk_-_7593527.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Limite : Photographie prise à Bradford (Royaume-Uni).

Licence CC BY-SA 2.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Planches complémentaires

S2 / AIPR 260018A

Classes A, B et C : lire l'incertitude

Ouvrages en service : seuils de l'article 1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié.

A	B	C
Localisation précise	**Localisation moins précise**	**Localisation insuffisante**
Rigide : incertitude ≤ 0,40 m. Flexible : incertitude ≤ 0,50 m.	Au-delà du seuil A et jusqu'à 1,50 m pour l'ouvrage principal. Pour un branchement souterrain : jusqu'à 1 m.	Au-delà de 1,50 m, ou localisation indisponible. Pour un branchement souterrain : au-delà de 1 m.

Cas particulier : 0,80 m en A pour certains ouvrages de génie civil ferroviaires ou guidés construits avant 2011.
Une classe de précision ne donne pas une autorisation de terrassement.

Source R1 : arrêté du 15 février 2012 modifié, article 1, version applicable consultée le 26/10/2026.

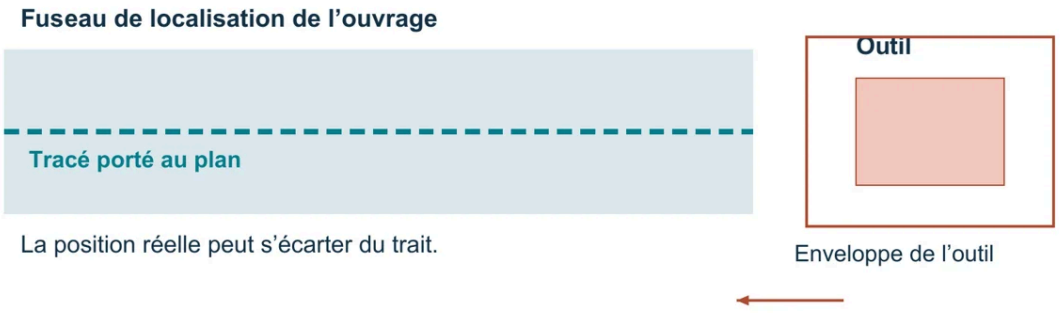
Classes A, B et C : lire l'incertitude

Synthèse pédagogique, sans échelle. Sources : S1 ; arrêté du 15/02/2012, art. 1 (fiche du dossier pédagogique, 26/10/2026)

S3 / AIPR 260018A

Le trait du plan n'est pas la position exacte

Exemple de principe : un fuseau de localisation et un outil avec sa propre incertitude.



L'incertitude du réseau et celle de la technique sont deux données distinctes. Le choix de la technique dépend aussi des prescriptions de l'exploitant et de la visibilité de l'outil.

Sources R1 et R3 : arrêté du 15/02/2012, art. 1 ; fascicule 2 consolidé 18/02/2024, introduction. Sans échelle.

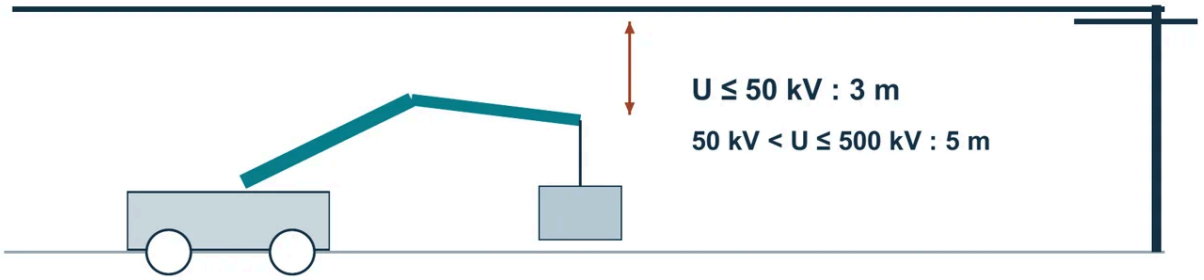
Le trait du plan n'est pas la position exacte

Synthèse pédagogique, sans échelle. Sources : Arrêté du 15/02/2012, art. 1 ; S2 introduction

S4 / AIPR 260018A

Lignes aériennes nues : les distances générales

Travaux d'ordre non électrique. Mesurer jusqu'au point le plus proche, charge comprise.



Intégrer le débattement de l'engin, le balancement de la charge, le vent et le mouvement des conducteurs. Tension inconnue : demander l'information à l'exploitant.

Franchissement prévisible : principe de réalisation hors tension, sous les conditions du Code du travail.

Source R4 : arrêté du 5 juillet 2024, art. 2 à 4 ; Code du travail R.4544-15. Schéma sans échelle.

Lignes aériennes nues : les distances générales

Synthèse pédagogique, sans échelle. Sources : Arrêté du 5 juillet 2024, art. 2 à 4 ; Code du travail R.4544-15 (source non relue ici)

S5 / AIPR 260018A

Du plan au terrain : quatre vérifications

Opérateurs, encadrants et concepteurs : se mettre d'accord avant l'intervention.

1. Dossier
Récépissés, plans et prescriptions. Emprise et version cohérentes.

→

2. Lecture
Légende, échelle, orientation, classe et altimétrie.

→

3. Terrain
Affleurants, marquage, incohérences et ouvrages non prévus.

→

4. Décision
Méthode adaptée ; signalement et traitement des écarts avant reprise.

Le responsable de projet fait réaliser le marquage. Les exécutants le maintiennent au fil de leurs interventions. Si un ouvrage découvert peut être sensible : suspendre les travaux adjacents et informer le responsable de projet.

Sources R2 : annexe E ; R5 : Code de l'environnement R.554-26 à R.554-28. Organisation pédagogique simplifiée.

Du plan au terrain : quatre vérifications

Synthèse pédagogique, sans échelle. Sources : S16 annexe E ; Code de l'environnement R.554-26 à R.554-28

S6 / AIPR 260018A

Endommagement : la règle des 4 A

Adapter les premiers gestes au réseau concerné et aux consignes de l'exploitant.

1. Arrêter
Mettre fin à la situation dangereuse selon le réseau concerné.

2. Alerter
À distance de la zone à risque : secours, puis exploitant.

3. Aménager
Écarter les personnes et matérialiser la zone de sécurité.

4. Accueillir
Guider les secours et transmettre les informations utiles.

Contact électrique : ne pas transformer « arrêter » en consigne universelle de descente immédiate. La fiche RX-R4A prévoit de dégager l'engin du réseau avant son arrêt. Étudier le cas avec les consignes spécifiques.

Sources R6 : Observatoire national, règle des 4A ; R3 : fascicule 2, fiche RX-R4A. Sans échelle.

Endommagement : la règle des 4 A

Synthèse pédagogique, sans échelle. Sources : Observatoire national, règle des 4A ; S2 fiche RX-R4A

LANGAGE COURANT

Glossaire

79 termes, classés par catégorie : tronc commun, encadrant, concepteur.

79 terme(s) affiché(s).

A

Affleurant

TRONC COMMUN

Élément visible en surface d'un réseau enterré (regard, coffret, borne…).

AIPR

TRONC COMMUN

Autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Délivrée par l'employeur.

ARIA

TRONC COMMUN

Base nationale des accidents technologiques, tenue par le BARPI. Elle n'est pas exhaustive.

Attestation de compétences

TRONC COMMUN

Document remis après réussite au QCM ; l'employeur délivre ensuite l'AIPR.

Attestation de mise hors tension

TRONC COMMUN

Document écrit, daté et signé par l'exploitant, sans lequel l'employeur ne commence pas des travaux sur une ligne mise hors tension.

S44 §3.2.2

ATU

ENCADRANT

Avis de travaux urgents.

Autorisation et attestation

TRONC COMMUN

L'attestation de compétences prouve la réussite à l'examen. L'AIPR est l'autorisation délivrée par l'employeur, propre à chaque salarié et à chaque employeur.

S3 p. 14-16

Avis de cessation de travail

ENCADRANT

Document que l'employeur remet à l'exploitant à la fin des travaux sur une ligne mise hors tension.

S44 §3.2.2

B

BARPI

TRONC COMMUN

Bureau d'analyse des risques et pollutions industriels, qui alimente la base ARIA.

Blindage

ENCADRANT

Dispositif qui soutient les parois d'une fouille. On ne l'enfonce pas en force et on ne l'appuie pas sur un réseau.

S2 TX-OTR 4

Bouche à clé

TRONC COMMUN

Tube de manœuvre en voirie qui donne accès à une vanne enterrée.

S2

BT, HTA, HTB

TRONC COMMUN

Domaines de tension en courant alternatif. BT : jusqu'à 1 000 V. HTA : de 1 000 V à 50 000 V. HTB : au-delà de 50 000 V.

S44

C

CACES

TRONC COMMUN

Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Valide, il peut servir de justificatif pour l'AIPR.

S3

Classe A, B, C

TRONC COMMUN

Niveaux de précision du plan : A très précis, C peu fiable.

Concepteur

CONCEPTEUR

Profil AIPR de celui qui intervient pour le responsable de projet.

Constat contradictoire

ENCADRANT

Constat établi avec l'exploitant après un endommagement (Cerfa 14766*02).

Constat d'arrêt de travaux

ENCADRANT

Formulaire d'application obligatoire du fascicule 3 (annexe F) qui consigne l'arrêt des travaux.

S3

Coordonnateur SPS

TRONC COMMUN

Destinataire du PPSPS de chaque entreprise sur un chantier soumis à un plan général de coordination.

S46

D

DCE

CONCEPTEUR

Dossier de consultation des entreprises : il contient les prescriptions réseaux que le concepteur transmet à l'exécutant.

S39 CC.4

Détecteur de métaux

TRONC COMMUN

Appareil qui repère des objets métalliques proches de la surface. Il ne sert pas à localiser les réseaux enterrés.

DICT

TRONC COMMUN

Déclaration d'intention de commencement de travaux, établie par l'exécutant.

Dispositif avertisseur

TRONC COMMUN

Grillage ou plaque posé au-dessus d'un ouvrage. Couleurs normalisées : gaz jaune, électricité rouge, eau bleu, télécommunication vert.

S3

Distance de sécurité

TRONC COMMUN

Distance à ne pas franchir près d'une ligne aérienne : 3 m jusqu'à 50 kV, 5 m au-delà. Elle vaut pour les personnes, les outils, les engins et les matériaux manipulés.

S44 §3.2.1 S2 TX-OTR-5

Dommage

TRONC COMMUN

Dégradation même superficielle d'un ouvrage en service, déplacement de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain flexible, ou toute autre anomalie. L'exploitant est avisé au plus vite.

S3

DT

TRONC COMMUN

Déclaration de projet de travaux, établie par le responsable de projet.

DT-DICT conjointe

ENCADRANT

Déclaration unique qui tient lieu à la fois de DT et de DICT.

S2 TX-OTR-5

E

Emprise

TRONC COMMUN

Zone occupée par le chantier.

Encadrant

ENCADRANT

Profil AIPR de celui qui encadre le chantier pour l'exécutant.

Environnement électrique

TRONC COMMUN

Volume de 50 m autour d'une ligne, appelé distance limite d'investigation. Toute activité dans cette zone suppose une évaluation du risque électrique.

S44 §3.1

Exécutant des travaux

TRONC COMMUN

Celui qui réalise les travaux.

Exploitant

TRONC COMMUN

Celui qui gère un réseau.

F

Fiches TX et ST

ENCADRANT

Fiches du guide technique : TX pour les tâches de chantier, ST pour les techniques sans tranchée. Les passages en rouge sont des prescriptions.

S2

Fuseau

TRONC COMMUN

Bande autour du tracé supposé d'un réseau où la position réelle est incertaine.

Fusée

ENCADRANT

Outil à percussion qui perce un trou sans tranchée. Localisable avec une sonde, ou non localisable : dans ce cas, les gros diamètres sont proscrits.

S2 ST-FUS 1 et 2

G

Guichet unique

TRONC COMMUN

Annuaire officiel des réseaux (téléservice de l'INERIS).

Guide d'application

TRONC COMMUN

Fascicule 1 : dispositions générales. Fascicule 2 : guide technique des travaux. Fascicule 3 : formulaires et annexes, dont l'annexe J, référentiel de compétences de l'AIPR.

S1 S2 S3

H

Habilitation BF-HF

ENCADRANT

Habilitation électrique visée pour toucher un câble souterrain isolé sous tension en fouille. Le F désigne les travaux en fouille.

S3

I

Investigations complémentaires (IC)

CONCEPTEUR

Sondages pour localiser précisément un réseau, par un prestataire certifié.

L

Localisateur électromagnétique

TRONC COMMUN

Appareil qui capte le champ d'un réseau conducteur pour tracer son parcours. Il ne donne pas toujours la profondeur.

M

Marquage-piquetage

TRONC COMMUN

Repérage au sol de l'emplacement des réseaux.

Maître d'ouvrage

TRONC COMMUN

Personne pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés.

S3

Maître d'œuvre

CONCEPTEUR

Professionnel qui conçoit et dirige l'exécution des travaux pour le compte du maître d'ouvrage.

O

Observatoire national DT-DICT

TRONC COMMUN

Organisme qui publie les guides d'application et le guide technique.

S2

Opérateur

TRONC COMMUN

Conducteur d'engins qui intervient pour l'exécutant.

Organe de coupure

TRONC COMMUN

Vanne, robinet ou interrupteur qui permet de couper l'alimentation d'un réseau.

S2

Ouvrage sensible pour la sécurité

TRONC COMMUN

Canalisation de gaz ou d'hydrocarbures, de produits chimiques, de vapeur, ligne électrique, éclairage public, installation ferroviaire, digue, entre autres.

S3

P

Passes successives

ENCADRANT

Enlever le terrain par couches minces, sans bras de levier, pour dégager un ouvrage invisible ou visible.

S2 TX-TER 2 et 3

PCRS

CONCEPTEUR

Plan corps de rue simplifié.

PE / PEHD

TRONC COMMUN

Polyéthylène / polyéthylène haute densité.

PEMP

ENCADRANT

Plateforme élévatrice mobile de personnel (nacelle). Près d'une ligne, elle impose de respecter les distances d'approche.

S2 TX-ELG

PGC

TRONC COMMUN

Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Il fixe les règles communes d'un chantier où plusieurs entreprises interviennent.

S46

PPSPS

TRONC COMMUN

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Chaque entreprise, sous-traitante comprise, l'établit avant le début des travaux sur un chantier avec plan général de coordination, sous 30 jours après le contrat signé.

S46

Prescription et recommandation

TRONC COMMUN

Les prescriptions obligatoires du guide technique sont écrites en rouge. Les recommandations s'y ajoutent, celles des exploitants figurent dans les récépissés.

S1 §3.4

Prestataire certifié

CONCEPTEUR

Entreprise certifiée en localisation, en géoréférencement ou en récolement. Son responsable technique et ses techniciens de terrain détiennent l'AIPR concepteur.

S3 p. 14

Q

Question prioritaire

TRONC COMMUN

Question d'examen dont une mauvaise réponse retire 5 points.

R

Récépissé

TRONC COMMUN

Réponse de l'exploitant à une déclaration.

Récépissé de DICT

TRONC COMMUN

Réponse écrite de l'exploitant à la DICT. Il porte les coordonnées à appeler en cas d'endommagement.

Récolement

CONCEPTEUR

Relevé des ouvrages tels qu'ils ont été réalisés. Il donne les plans de classe A.

S1

Regard

TRONC COMMUN

Ouvrage enterré accessible par un tampon, pour visiter ou manœuvrer un réseau.

S2

Règle des 4 A

TRONC COMMUN

Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir.

Réseau principal et branchement

TRONC COMMUN

Le réseau principal alimente un ensemble de clients. Le branchement part du réseau principal pour alimenter un ou plusieurs clients particuliers.

S3

Réseau sensible

TRONC COMMUN

Réseau dont l'endommagement peut menacer la sécurité (gaz, lignes électriques...).

Responsable de projet

TRONC COMMUN

Celui qui décide des travaux (maître d'ouvrage), y compris un particulier.

Réunion de préparation

ENCADRANT

Réunion qui recense les ouvrages, les mesures de prévention et l'organisation avant le démarrage.

S1 §3.4

Rigide / flexible

TRONC COMMUN

Deux types d'ouvrage ; la précision exigée en classe A diffère (40 cm / 50 cm).

RPS ou GPR

TRONC COMMUN

Radar à pénétration de sol : il renvoie des échos que seul un opérateur formé sait interpréter.

S

Sanctions

CONCEPTEUR

Amende administrative de 1 500 €, doublée en cas de récidive. Amende pénale jusqu'à 15 000 €, 30 000 € en cas de récidive.

S40 S42

Sondage intrusif

CONCEPTEUR

Ouverture ponctuelle du sol pour voir l'ouverture. Il permet de le localiser quand la détection ne suffit pas.

S2 TX-FOV

Sous-solage

ENCADRANT

Travail du sol en profondeur, au-delà de 40 cm. Contrairement au travail agricole superficiel, il fait l'objet de déclarations.

S2 TX-DRA 1

Soutènement de canalisation

ENCADRANT

Maintien d'une canalisation dégagée. Ni fil de fer, ni accessoire non prévu ; contrôle visuel de l'isolant extérieur après dégagement.

S2 TX-OUV

SST

TRONC COMMUN

Sauveteur secouriste du travail : salarié formé aux gestes de secours, selon le référentiel INRS.

Suiveur

TRONC COMMUN

Personne au sol qui guide visuellement l'engin et surveille l'outil. Obligatoire quand une technique risquée est nécessaire et que le conducteur ne voit pas l'outil.

S2 §5.3.1 S3

T

Tarière, battage, barres pilotes

CONCEPTEUR

Techniques de forage horizontal. Couverture minimale : 1,5 fois le diamètre pour la tarière et les barres pilotes, 1 m pour le battage de tubes ouverts.

S2 ST-TAR, ST-STA, ST-BTO

Technique sans tranchée

ENCADRANT

Forage dirigé, fusée, fonçage, battage de tubes, tarière, barres pilotes : on perce sans ouvrir de tranchée. Chaque technique a son fuseau.

S2 fiches ST

Travailleur intérimaire

TRONC COMMUN

L'AIPR est délivrée par l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice étant admise.

S3

Tronçon d'ouvrage

CONCEPTEUR

Partie d'un ouvrage comprise entre deux accessoires, ou découpée selon la classe de précision.

S3

U

Unité urbaine

TRONC COMMUN

Zone urbanisée ; elle conditionne des échéances de classe A.

V

Validité de l'AIPR

TRONC COMMUN

Jamais plus longue que celle du justificatif. Elle ne dépasse pas 5 ans pour un diplôme, un CQP ou une attestation de compétences.

S3 S1 §15.1

Z

Zone de voisinage

TRONC COMMUN

Zone autour d'une ligne électrique où l'on ne pénètre pas sans mise hors tension ou protection.

S2 TX-FAC

TRANSPARENCE

Références

Chaque information est rattachée à une source, citée ci-dessous avec les crédits et licences.

Références

Crédits et licences

- **B1** · Eight excavators prepare to lower pipe into trench - geograph.org.uk - 7217996.jpg — Peter Facey — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eight_excavators_prepare_to_lower_pipe_into_trench_-_geograph.org.uk_-_7217996.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.
- **B2** · Conduite de gaz, travaux (2).jpg — Cjp24 — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conduite_de_gaz,_travaux_(2).jpg. Redimensionnée pour le web.
- **B3** · 2014 Markings for underground cables.jpg — Kreuzschnabel — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Markings_for_underground_cables.jpg. Redimensionnée pour le web.
- **B4** · Inspection chamber under construction.jpg — EzekielFokam — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inspection_chamber_under_construction.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

- **B5** · New Bannister Street water main.jpg — Sam Wilson — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Bannister_Street_water_main.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.
- **B6** · Crane at construction site - geograph.org.uk - 7593527.jpg — Kevin Waterhouse — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane_at_construction_site_-_geograph.org.uk_-_7593527.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.
- Illustrations A1 à A6 : générées par IA, valeur indicative. Aucun droit de tiers connu ; ne pas présenter comme des photographies.
- Plan d'assainissement de Gournay-en-Bray : document publié sur le Géoportail de l'urbanisme, Licence Ouverte (Etalab).
- Logo et nom Consul Team : marques de leur titulaire, utilisés pour cette session avec son accord.
- Schémas V01 à V21 et textes : création pédagogique pour cette session, sans licence d'usage accordée à des tiers à ce stade.
- Les photographies sous licence « partage dans les mêmes conditions » (CC BY-SA) restent sous cette licence, y compris leur version redimensionnée.

Sources citées

- **S1** · Guide d'application de la réglementation, fascicule 1 (v2, nov. 2019) — lien
  Lu le 27/10/2026 sur le PDF fourni : §3.2 à 3.4, §5.3 à 5.9 (extraits) et chapitre 15 (§15.1).
- **S2** · Guide technique des travaux, fascicule 2 v3, consolidé au 18 février 2024 — lien
  Lu en entier sur le PDF fourni par le formateur (27/10/2026) : chapitres 1, 5, 6, 7, 8 et fiches TX-TER 1 à 3, TX-OTR 3, RX-TMD. Les autres fiches techniques (une par technique) ne sont pas reprises. Prescriptions obligatoires en rouge dans le guide, le reste est recommandé.

- **S3** · Guide pratique « Travaux à proximité des réseaux », FFB, FNTP, OPPBTP, SGAMbtp, nov. 2022 — lien
  Relu le 27/10/2026 sur le PDF fourni (54 p.) : AIPR (p. 14-16), contenu des DICT, électricité aérienne. Guide de la profession, il ne se substitue pas au guide d'application.
- **S4** · INRS ED 6164, Travaux à proximité des réseaux (avril 2014) — lien
  Édition antérieure à la réforme ; lu jusqu'à la section 2.4.5. Citée pour le contexte uniquement.
- **S5** · INRS ED 6292, Interventions à proximité des réseaux électriques aériens (déc. 2017) — lien
  Lu pour les distances (§3.1, §3.2.1) ; aucune conduite à tenir en cas de contact d'engin.
- **S6** · Arrêté du 15 février 2012 modifié, art. 1 et art. 7 IV — lien
  Page AIDA/INERIS tronquée à l'article 13.
- **S7** · Arrêté du 22 décembre 2015, art. 2 (modifié par l'arrêté du 26 octobre 2018) — lien
  Page AIDA/INERIS.
- **S8** · Code de l'environnement R554-22, R554-26, R554-31 (pages OPPBTP) — lien
  Lu via OPPBTP ; Légifrance inaccessible depuis l'environnement de production.
- **S9** · Fiche programme Consul Team « AIPR Module Opérateur »
  Document fourni par le formateur.
- **S10** · Guichet unique des réseaux et canalisations (INERIS) — lien
  Portail officiel.
- **S11** · Arrêté du 15 janvier 2019 : diplômes de l'éducation nationale valant AIPR (annexe I, extraits lus le 27/10/2026) — lien
  Liste par profil (O, E, C) ; exemples lus : CAP Conducteur d'engins TP et carrières, Bac pro Travaux publics, BTS Travaux publics. Le délai de moins de cinq ans figure dans le fascicule 1 §15.1 (S1), pas dans l'arrêté.
- **S12** · Arrêté du 29 octobre 2018 : diplômes du ministère de l'agriculture valant AIPR (page AIDA/INERIS, lue le 27/10/2026) — lien
  Annexe I : diplômes agricoles (ex. CAPA Travaux paysagers, Bac pro Aménagements paysagers). Légifrance non consulté.
- **S13** · INRS, Travail & Sécurité n° 871, juin 2025, dossier réseaux — lien
  Extrait d'une page lu ; accident de nacelle cité sans date.

- **S14** · Ministère de la Transition écologique, fiche réforme anti-endommagement, 2016 — lien

  Chiffres 2007 et 2015, donc anciens ; copie hébergée par un prestataire.

- **S15** · Tendance Ouest, fuite de gaz à Sotteville-lès-Rouen, 14/11/2011 — lien

  Article de presse local, seul exemple de presse vérifié.

- **S16** · Observatoire national DT-DICT, fascicule 3 v2 (nov. 2019), annexe E.3, codes couleurs du marquage — lien

  Tableau lu directement ; la page peut varier selon la pagination du PDF (p. 33 ou 34).

- **S17** · Web-Annecy, « Annecy : une pelleteuse endommage une conduite de gaz… », 14/01/2026 — lien

  Article de presse local, lu en entier.

- **S18** · LyonMag, « Mions : deux ouvriers blessés par un arc électrique », 22/10/2019 — lien

  Article de presse local, lu en entier ; cause non établie.

- **S20** · Observatoire national DT-DICT, fiche pédagogique « Règle des 4A » (Observatoire régional Bourgogne, 2018) — lien

  Fiche lue en entier. Elle ne dit pas si l'on reste ou non dans l'engin quand le dégagement est impossible.

- **S19** · DegroupTest, « Il plante un poteau dans son champ et coupe la connexion internet de 5000 foyers », 24/01/2026 — lien

  Article de presse spécialisée citant Orange et France Bleu ; date de l'événement déduite (mi-janvier 2026).

- **S21** · INRS ED 7000, Formation des sauveteurs secouristes du travail : référentiel technique (déc. 2011) — lien

  Démarche Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir lue (p. 5 à 19). Référentiel destiné aux formateurs SST : repère de culture générale, pas une formation au secourisme.

- **S22** · INRS ED 4085, Sauvetage secourisme du travail, aide-mémoire (édition 05/2026) — lien

  Page de présentation lue seulement : brochure à commander, pas de PDF consulté.

- **S23** · PréventionBTP (OPPBTP, Iris-ST), mémo « Travaux à proximité de réseaux enterrés et aériens » — lien

  Page de présentation lue ; le mémo lui-même n'a pas été consulté.

- **S24** · ARIA, fiche n° 38229, canalisation de gaz arrachée par des travaux de tiers, Cluny (71), 01/04/2010 — lien

  Fiche lue en entier ; les causes ne sont pas détaillées.

- **S25** · BARPI/ARIA, Accidentologie des canalisations de transport, année 2017 — lien

  Rapport lu : 29 événements sélectionnés (1er janvier au 12 décembre 2017), base non exhaustive. Concerne le transport par canalisation, pas la distribution.

- **S26** · PréventionBTP, « Un mémo sur les distances de terrassement… » — lien

  Page lue : le mémo est une image, ses distances n'ont pas pu être lues ici.

- **S27** · BARPI/DGPR, Flash ARIA « Travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains : maîtriser le risque d'endommagement » (juin 2026) — lien

  Document lu ; il cite plus de 1 500 événements dans ARIA et une baisse depuis 2012, sans chiffres détaillés par cause. Version hébergée par un tiers (Face au risque).

- **S28** · INRS, Travail & Sécurité n° 871 (juin 2025), dossier « Travailler à proximité de réseaux électriques », p. 13-24 — lien

  Page de dossier lue : distances 3 m (≤ 50 kV) et 5 m (au-delà), zone d'approche de 0,50 m pour les canalisations isolées enterrées, DMA, EPI cités seulement en termes généraux.

- **S29** · Enedis, « Travaux à proximité de lignes, canalisations et ouvrages électriques : recommandations techniques et de sécurité » (document de préfecture, date non indiquée) — lien

  Lu : mesures de prévention, approche manuelle des câbles souterrains, « ne jamais approcher un ouvrage endommagé ». Aucun EPI cité. Document hébergé par une préfecture, version à confirmer auprès d'Enedis.

- **S30** · Enedis et RTE, communiqué « Tension attention » (15/06/2022) — lien

  Communiqué lu : environ un accident par jour près d'ouvrages électriques, accidents de tiers divisés par deux en dix ans ; aucun EPI ni distance.

- **S31** · « A.I.P.R. – Autorisation d'intervention à proximité des réseaux », ouvrage ENPC / Ediser (édition à confirmer ; il cite le fascicule 2 version 3 en vigueur au 1er janvier 2019). Pages 3 (sommaire), 26 à 38 et 40 à 45 photographiées par le formateur

  Pages lues sur photographies, non reproduites ici. Pages 39 et 46 (QCM) non fournies ; p. 43 floue mais lisible. Coquilles évidentes p. 36 (domaines de tension) non reprises. Deux points

de l'ouvrage laissés de côté faute de recoupement : « classe A à 10 cm près » (p. 44) ; la date de l'arrêté de certification de 2013 (p. 44) est citée telle qu'écrite et à vérifier. Chiffres donnés « selon l'ouvrage », recoupés avec les fascicules quand c'est possible.

- **S32** · INRS, Organisation des secours : accident, malaise (page lue le 27/10/2026) — lien

  Code du travail R. 4224-15 : secouristes dans chaque atelier à travaux dangereux et sur chaque chantier de 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours à travaux dangereux. Formation d'au moins 14 h ; certificat SST valable 24 mois ; recyclage tous les 2 ans, 7 h. Les secouristes ne remplacent pas les infirmiers.

- **S33** · INRS, Matériel de premiers secours (page lue le 27/10/2026) — lien

  Matériel obligatoire, adapté aux risques, facilement accessible et signalé (R. 4224-14 et R. 4224-23). Pas de liste type de trousse : contenu défini par l'employeur après avis du médecin du travail. La page donne un exemple pour un SST. Le DAE ne se substitue pas à l'alerte des secours. Chantier et local : non traités sur cette page.

- **S34** · INRS, Se former : sauvetage secourisme du travail (page lue le 27/10/2026) — lien

  Certificat valable deux ans, délivré par le réseau Assurance maladie – Risques professionnels / INRS, de validité nationale ; maintien et actualisation des compétences à suivre avant la date de fin de validité. Durées de la formation initiale et du MAC non précisées sur cette page.

- **S35** · Page sur le logo SST (lonasante.com), source secondaire, page lue le 27/10/2026 — lien

  Source non officielle, à recouper avec la charte de l'INRS : le logo est créé par l'INRS ; vert pour l'acteur SST, rouge pour le formateur, bleu pour le formateur de formateurs ; reproduction intégrale, sans modification.

- **S36** · INRS, Principes généraux de prévention : ce qu'il faut retenir (page lue le 27/10/2026) — lien

  Neuf principes généraux de prévention ; l'INRS résume l'article L. 4121-2 : donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les EPI qu'en complément, si elles sont insuffisantes.

- **S37** · INRS, Protection individuelle : ce qu'il faut retenir (page lue le 27/10/2026) — lien

  EPI fournis gratuitement par l'employeur, choisis après évaluation des risques du poste,

entretenus et vérifiés ; information et formation des salariés ; la protection collective doit constituer la priorité.

- **S38** · INRS, Document de référence du dispositif Sauvetage Secourisme du Travail, version 8, 01/2021 (document fourni par le formateur)
  Formation initiale : 14 heures en présentiel au minimum ; MAC : 7 heures ; certificat valable deux ans, prolongé par un MAC tous les 24 mois. Un SST dont le certificat est dépassé ne peut plus exercer en tant que SST ; il peut suivre un MAC si le délai ne nuit pas à la réussite aux épreuves, sinon une formation initiale est conseillée. L'obligation de porter assistance (art. 223-6 du code pénal) demeure. Allègement de formation possible avec un PSC1 de moins de trois ans ou à jour.
- **S39** · Guide d'application, fascicule 3 (v2, nov. 2019), annexe J : référentiel de compétences AIPR, p. 45-49 — lien
  Codes et thèmes CO, CE, CC relus le 27/10/2026 sur le PDF du fascicule 3 v2 fourni par le formateur. L'annexe J est une « proposition de contenu détaillé » : elle complète le minimum obligatoire fixé par l'annexe 5 de l'arrêté du 15/02/2012.
- **S40** · Code de l'environnement, article R554-35 (amende administrative), Légifrance, version en vigueur depuis le 01/01/2025, lu le 27/10/2026 — lien
  Plafond de 1 500 € par manquement, doublé en cas de récidive, sans préjudice des sanctions pénales du II de l'art. L554-1-1.
- **S41** · Arrêté du 15 février 2012, annexe 5 : contenu minimal du référentiel de compétences AIPR (texte repris par PreventionBTP, lu le 27/10/2026) — lien
  Trois niveaux cumulatifs (5-1, 5-2, 5-3). Lecture partielle : la liste de l'annexe 5-3 est tronquée. À vérifier sur Légifrance.
- **S42** · Code de l'environnement, article L554-1-1, II : sanctions pénales, Légifrance, lu le 27/10/2026 — lien
  15 000 € (défaut de déclaration préalable, canalisations de l'art. L554-5) et 30 000 € (omission de déclarer la dégradation d'une canalisation). Le I du même article permet à l'autorité de suspendre des travaux en cas d'urgence de sécurité.
- **S44** · INRS, ED 6292 « Interventions à proximité des réseaux électriques aériens », aide-mémoire technique — lien
  Lu en entier sur le PDF fourni (40 p.) : environnement électrique, distances, mise hors tension,

obligations de l'employeur. Distances de sécurité : 3 m en HTA (jusqu'à 50 kV), 5 m en HTB (au-delà).

- **S45** · INRS, ED 6164 « Travaux à proximité des réseaux enterrés et investigations complémentaires sans fouille », aide-mémoire technique — lien
  Lu sur le PDF fourni (36 p.) : détecteurs de métaux, localisateurs acoustiques et électromagnétiques, radars à pénétration de sol, conseils pratiques.
- **S46** · Code du travail, articles L4532-9 et R4532-56 à R4532-67 (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) — lien
  Lus le 27/10/2026 sur code.travail.gouv.fr (page indiquant « mis à jour le 01/05/2008 »). Les seuils de l'entrepreneur seul sont fixés par décret ; ils ne sont pas repris ici.

MENTIONS

Crédits

Qui a conçu ce support, avec quoi, et dans quelles limites.

Conception pédagogique, rédaction et animation

Benoît Deflandre · RMBD Risk Management (conseil, formation, prévention), formateur indépendant pour Consul Team. Formateur SST certifié INRS.

Action de formation

Consul Team · action INTER 260018A · AIPR, profil opérateur · jeudi 29 octobre 2026 · La Seyne-sur-Mer.

Schémas V01 à V21

Création originale RMBD pour cette session. Schémas de principe : aucune distance ne se déduit de leur géométrie.

Photographies B1 à B6

Photographies réelles sous licences libres ; auteur, source et licence indiqués sur la page « Références et limites » et dans le fichier LICENCES.md.

Illustrations I01 à I15

Générées par intelligence artificielle (outil GPT Images d'OpenAI, pour les plus récentes) à partir de consignes écrites pour cette session. Valeur indicative, sans validation réglementaire.

Assistance à la recherche et à la rédaction

Claude (Anthropic) : recherche documentaire, rédaction de propositions, rapprochement avec les sources, contrôle de cohérence. Choix du contenu, consignes d'animation et validation : le formateur.

Sources réglementaires et techniques

Arrêté du 22 décembre 2015, guide d'application de la réglementation DT-DICT, INRS, Enedis, ARIA/BARPI et autres documents listés sur la page « Références ». Les textes sur le secourisme (SST) résument des pages de l'INRS ; le logo SST, protégé par l'INRS, n'est pas reproduit. Les passages tirés d'un ouvrage imprimé sont donnés « selon l'ouvrage ».

Édition

Édition du 27 octobre 2026. Les corrections et mises à jour se font par le formateur ; la date de chaque révision est conservée dans l'historique du dépôt.

Ce support est pédagogique. Il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de l'exploitant, ni l'analyse sur place, et n'a aucune valeur de certification : l'AIPR est délivrée après réussite à l'examen officiel.

Le nom et le logo Consul Team sont des marques de leur titulaire ; leur usage pour cette session est validé par Consul Team. Aucune donnée de stagiaire n'est publiée : le suivi reste dans le navigateur de chaque personne. Aucune licence d'usage libre n'est accordée sur les textes, schémas et questions sans accord écrit de leur auteur.